

Instrucción de Uso - Manual de Instrucciones

Línea de Autoclaves AHMC



INDICE	1
PARA EL CLIENTE	2
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	3
DERECHOS DE AUTOR	4
INTRODUCCIÓN	5
TERMINO DE LA GARANTIA	6
MATERIALES A SER PROCESADOS	8
SÍMBOLOS	10
NOTAS DE SEGURIDAD	12
SISTEMA DE SEGURIDAD	14
INSPECCIÓN INICIAL A LA ENTRADA	16
CONOZCA SU EQUIPO	17
FUNCIONES DEL TECLADO	23
INSTALACIÓN	24
OPERACIÓN	32
INICIANDO CICLO – MODELOS SIN DEPOSITO DE AGUA	40
INICIANDO CICLO – MODELOS CON DEPÓSITO	48
NOTAS IMPORTANTES	54
TABLA REFERENCIAL DE CICLOS	56
FUNCIONES ESPECIALES	58
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	61
DIARIAMENTE	63
SEMANALMENTE	67
SEMESTRALMENTE	69
ANUALMENTE	73
ESPECIFICACIONES	76

ESTIMADO CLIENTE,

**LA CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXPUESTAS EN ESTAS
PÁGINAS: 61 A 68, SON RESPONSABILIDAD DEL USUÁRIO, Y
SON DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA EL PERFECTO
DESEMPEÑO DEL PRODUCTO Y PARA LA SEGURIDAD DE
LOS OPERADORES.**

**NO UTILIZE ESTE EQUIPO ANTES DE LA LECTURA Y
COMPENSIÓN DE ESTE MANUAL**

**EN CASO DE DUDAS, ENTRE EN CONTATO CON NUESTRO
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:**



(11) 2149 – 1744

(11) 2149 – 1745



sac@sercon.ind.br
www.sercon.ind.br

SERCON
Conceito de Qualidade

ATENDIMENTO AO CLIENTE - FONE: (11) 2149-1733
Rua: Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 1201
Vila Industrial - CEP 08770-040 - Mogi das Cruzes - SP
Site: www.sercon.ind.br e-mail: sercon@sercon.ind.br

Cod. Prod./Ano de Ed. ASME 2000
N° Reg. M.S. 10259750009 Mod AHMC - 9

1 N° Série
2 Data de Fabricação
3 Pot. em KW / Prod. de Vapor em Kg/h
4 MPTA em kg/cm² / MTA em °C
5 P. Teste Hidr. em kg/cm²

Capacidade em litros 6
Tensão em Volts 7

LIGA
8
DESLIGA

CNPJ 09.393.782/0001-06 Ins. Brasileira

1. Número de serie del equipo
2. Fecha de fabricación
3. Potencia del equipo
4. Máxima presión de trabajo admisible
5. Presión de test hidrostático
6. Capacidad del equipo
7. Voltaje del equipo
8. Llave de encendido/apagado
9. Modelo

Este documento, Instrucciones de Uso, fue elaborado y finalizado, con base en la RDC 185/2001 resolución establecida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, por la empresa y fabricante, del equipo Autoclave, **SERCON INDUSTRIA Y COMERCIO DE APARATOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA.**, inscrita en el **CNPJ/MF 59.233.783/0001-04** y con inscripción Estadual **454.173.671.118**, concedida en la Calle Teniente Onofre Rodríguez de Aguiar, 1201, Villa Industrial, Mogi de las Cruces – SP, CEP 08770-040, debidamente autorizada por la ANVISA a través del número 1025975.

La empresa SERCON expresamente establece que estas Instrucciones de Uso no implican ningún tipo de pacto de compromiso o instrumento público o particular contractual.

La empresa SERCON constantemente acompaña el proceso tecnológico, de seguridad y referencias normativas internacionales y normas brasileiras, manteniéndose siempre en desarrollo, para la aplicabilidad en sus equipos, alcanzando mejor calidad, eficiencia, precisión y facilidad operacional. Por tanto, las principales Leyes de Propiedad Industrial, Código del Consumidor y/o Código Civil entre otras legislaciones, establece reserva de derechos para que la empresa SERCON altere/modifique los proyectos, las composiciones, configuraciones y/o las especificaciones técnicas, adoptando los principios de la evolución y estandarización normativa del mercado actual, en sus equipos y en las informaciones incluidas en esta Instrucción de Uso, sin previo aviso.

La empresa SERCON, está excluida de obligaciones por eventuales perdidas y daños o perjuicios resultantes de equivocaciones, inexactitudes o fallas, también como por la utilización de estas instrucciones en otros equipos o en otras autoclaves, imprudencias, incompetencias o negligencias, y consecuentemente mal uso/utilización aludidas o no en estas Instrucciones de Uso.

La empresa SERCON solamente autoriza el contenido total o parcial de sus Instrucciones de Uso **para la utilización operacional particular privada**, cuando es adquirido, **y para la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA**, órgano competente que reglamenta y divulga la autorización y registro de equipos para la salud.

Están expresamente prohibidas cualquier otra forma de utilización o servicio del contenido total o parcial de esta Instrucción de Uso, tales como: FOTOCOPIAR, COPIAR, EDITAR, ADICIONAR, REDUCIR, GRABAR, SALVAR, ALMACENAR EN SISTEMA DE ARCHIVO O ELECTRONICAMENTE, DENIGRAR, DIFAMAR, EXHIBIR O DIFUNDIR, PUBLICAMENTE, TRANSMITIR POR RADIODIFUSIÓN, CABLE O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN, TAMBIEN COMO CAMBIAR, PRESTAR O PRATICAR CUALQUIER ACTO DE COMERCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN. Salvo si previa y expresamente existe una autorización formal por la composición de sus representantes legales de la empresa SERCON.

El(os) Acto(s) practicado(s) y la Violación de cualquiera de estos derechos exclusivos del titular SERCON, acarreará las sanciones previstas en la Ley 5988 de 14/12/1973 y Artículos 184 y 186 del Código Penal, sin perjuicios a eventuales perdidas y daños materiales y morales establecidos y aplicados en el Código Civil Brasileiro.

Usted acaba de dar un paso muy importante para su seguridad y la de los sus pacientes.

La autoclavación es el punto de partida para cualquier proceso serio de esterilización de instrumentos y materiales médicos u odontológicos.

Es preciso siempre detectar que consultorios son ambientes de riesgo, en mayor o menor grado, dependiendo de su especialidad.

Otro paso acertado fue la elección de la marca Sercon, que tiene la mejor tecnología, calidad y seguridad y sobre este aspecto, usted acaba de adquirir un equipo de primera línea, pudiendo así obtener resultados satisfactorios y libres de problemas.

Las principales ventajas de las autoclaves Sercon son: la rapidez de sus ciclos, su seguridad, su precisión y la facilidad de operación.

Las autoclaves compactas de mesa son equipos proyectados para esterilizar instrumentos y materiales médico-quirúrgicos, en clínicas médicas, consultorios odontológicos, salas de emergencia, laboratorios, etc.

Las autoclaves son esterilizadoras por medio de vapor saturado húmedo como agente esterilizante.

Este manual se propone ayudar al usuario a una comprensión general sobre el funcionamiento de la autoclave, la indicación de las mejores maneras de operarla, y aún más, los cuidados que se deben tener para su conservación, su seguridad y la garantía del producto.

Después de leer este manual, operar la autoclave será una tarea fácil. Por tratarse de un equipo construido con componentes de alta tecnología, siempre procure la asistencia técnica autorizada de Sercon, para aclarar cualquier duda del mantenimiento correctivo necesario para su equipo.

Siempre desconecte el enchufe de la toma antes de un servicio de mantenimiento.

Cuando el equipo quede mucho tiempo fuera de uso, retire toda el agua del depósito y también todo el material en el contenido. Secar el aparato por dentro y por fuera, y si es posible cubrirlo.

TERMINO DE LA GARANTIA

La Sercon Industria y Comercio de Aparatos Médicos y Hospitalarios Ltda., concede garantía extendida conforme a la tabla de abajo, para este producto fabricado y comercializado por ella, en adición al plazo legal de 90 días contados a partir de la emisión de la nota fiscal de venta al consumidor, desde que haya sido instalado, teniendo en cuenta que, todos los mantenimientos preventivos hayan sido ejecutados y el equipo haya sido utilizado conforme a las orientaciones contenidas en este manual de instrucciones.

Durante el período estipulado, la garantía cubre totalmente la mano de obra y piezas en la reparación de defectos debidamente constatados que sean de fabricación. Solamente un técnico autorizado por el fabricante está habilitado para reparar defectos cubiertos por la garantía, mediante la presentación de la nota fiscal original.

El consumidor tiene el plazo de **90 días** para reclamar las irregularidades (vicios) aparentes, de fácil e inmediata observación en el producto, como los ítems que constituyen la parte externa y cualquier otra parte accesible al usuario.

Ítem	Período de Garantía Adicional	Período Total de Garantía
Gabinete	630 días	2 años
Cámara	1700 días	5 años
Placa Electrónica	270 días	1 año
Válvula de Seguridad	270 días	1 año
Soporte de Bandejas	270 días	1 año
Bandejas	270 días	1 año
Válvulas Solenoides	270 días	1 año
Cable de Energía	270 días	1 año
Resistencia	270 días	1 año
Relé de Estado Sólido	270 días	1 año
Bomba de Vacío	270 días	1 año
Manómetro	270 días	1 año

LA GARANTIA CUBRE:

- o Eventuales defectos del material empleado en la fabricación del equipo.
- o Eventuales defectos de funcionamiento y desempeño mecánico originados en la fabricación.

LA GARANTIA NO CUBRE:

- o La instalación o utilización del producto en desacuerdo con las recomendaciones del manual del propietario.
- o Averías causadas por la incorrecta conservación del aparato conforme a las orientaciones del manual y siendo así es de extrema importancia la completa lectura del mismo antes de utilizar el equipo.
- o Averías resultantes de la inexperiencia del operador, uso indebido, caídas, agente de la naturaleza y accidentes de cualquier naturaleza.
- o Componentes sujetos a desgaste natural por el uso (accesorios, mangueras, etc.).
- o Daños causados por la falta de mantenimiento, limpieza y conservación.
- o Desempeño insatisfactorio del producto debido a las instalaciones o redes eléctricas inadecuadas.
- o Motores eléctricos, llaves eléctricas y demás componentes del cuerpo eléctrico.
- o Daños causados por accidentes en el transporte, cuando se hace con responsabilidad del cliente.
- o Transporte y remoción de productos para reparación.
- o La garantía no cubre mano de obra ni piezas utilizadas en el mantenimiento preventivo de los equipos.

LA GARANTIA PIERDE SU EFECTO:

- o Asistencia técnica prestada por personas no autorizadas.
- o Al no tener en cuenta las constantes prescripciones del manual de instrucciones, funcionamiento, instalaciones y mantenimiento preventivo.
- o Introducción de modificación y uso de accesorios inapropiados y no originales.
- o Por la suspensión o atraso en los pagos de las cuotas vencidas.
- o Término del plazo de validez de la garantía.

GENERALIDADES:

- o La garantía tendrá validez por el plazo arriba especificado, contando a partir de la fecha de adquisición por el primer comprador/consumidor, así fuera que la propiedad del producto sea transferida.
- o El consumidor no debe abrir el empaque si está dañado o violado.
- o Las piezas substituidas sin deuda, en el transcurso de la garantía, son de propiedad del fabricante.
- o Queda a criterio del fabricante la escogencia del lugar de ejecución del trabajo, siendo de responsabilidad del cliente, los gastos de transporte hasta la asistencia técnica.
- o El fabricante no se responsabiliza por perjuicios en el transcurso de la paralización de la máquina o de accidente.
- o Son de responsabilidad del reclamante los gastos generados de atención para las llamadas de asistencia técnica cuando fueran juzgados improcedentes.

Antes de ser sometido al proceso de esterilización, el material debe ser completamente lavado utilizando el procedimiento correcto, enjuagando con agua, si es posible, desmineralizada y secado de tal forma para reducir al máximo, la presencia de suciedad, sustancias grasosas y materiales orgánicos, que puedan interferir en el proceso de esterilización.

- Los objetos a ser sometidos a la esterilización deben ser lavados utilizando detergentes con pH neutro.
- Para los instrumentos de las salas de cirugía se debe utilizar (según las Instrucciones de Uso de los mismos) el producto detergente recomendado por los fabricantes. Atención los productos que necesitan ser diluidos antes del uso, donde sea necesario y aplicable, es recomendable la previa preparación del producto en un recipiente según las indicaciones mencionadas.
- Las operaciones de limpieza deben ser ejecutadas separadamente de las operaciones de empaque para no causar alteraciones a los materiales empacados; en la práctica el material a ser esterilizado se debe empaçar en una sala separada del área de lavado.
- El personal para tal operación debe estar protegido durante todas las operaciones de limpieza para evitar lesiones, ya sea en contacto con materiales orgánicos o ya sea en contacto con detergentes, además de prestar especial atención en lo que concierne a instrumentos puntiagudos y cortantes.
- Para remover la suciedad más gruesa del objeto, sumergir el instrumento abierto o desmontado en un recipiente que contenga un producto de tratamiento o detergente, previamente preparado obedeciendo al tiempo fijado por los fabricantes; friccionar el objeto con esponja, cepillo o algodones adecuados en las partes internas y externas. No use cepillos metálicos o productos abrasivos; enjuagar con agua corriente, si es posible, desmineralizada, secar y verificar la eficiencia de los instrumentos; y, si fuera el caso, de lubricarlos, utilizando productos con pH neutro. Después de la lubricación los instrumentos quirúrgicos deben ser pulverizados con chorros de aire comprimido para remover el exceso de lubricante.
- Si es necesario la utilización de alguna máquina para la limpieza, esta debe ser hecha de forma que los instrumentos permanezcan parados, seguros con un dispositivo de fijación, eliminando la posibilidad de impactos o daños.
- El uso de productos ácidos de limpieza podrá provocar corrosión debido a la presencia de cloro.
- En caso de instrumentos quirúrgicos muy sucios, con incrustación de sangre coagulada, restos de secreción u otros materiales, podrá ser necesarias una limpieza manual o ultrasónica.
- Espejo de mano cubierto con vapor ródio puede ser esterilizado en el equipo. Endoscopios rígidos deben ser desmontados de acuerdo con las instrucciones del fabricante para permitir la esterilización en el equipo.
- El empaque de los objetos y materiales para esterilizar tiene el propósito de preservar la esterilidad del material tratado hasta el momento de su uso; permitir que el agente esterilizante penetre y recorra todo el instrumento hasta la superficie; reducir el riesgo de contaminación del contenido en el momento de la apertura; además de ser práctica y confortable.
- Los objetos a ser esterilizados pueden ser fabricados de manera sencilla o montados, en este último caso, lo correcto es seguir la orientación del empaque de acuerdo a la necesidad de uso (conjunto de medicamento, intervención) y no por el empaque de calidad que ofrece garantías higiénicas. El embalaje debe ser de pequeña dimensión y una vez abierta, ellos deben ser usados completamente o esterilizados nuevamente.
- Antes de proceder con el empaque, verificar el material que se va a limpiar. Todo el material que está montado debe ser desmontado, removiendo juntas y tapas. Para proteger las puntas de las agujas coloque plásticos o cauchos en sus extremidades, preservando la forma original del instrumento. Envolver los canales o los materiales muy largos para evitar que se creen reducciones, o sea, que se formen "orejas" en los tubos.
- Es necesario verificar el estado de los filtros, a todo momento, para repararlos periódicamente, según las indicaciones del proveedor, o cuando ellos estén visiblemente alterados, en cuanto siga las indicaciones de garantía del fabricante.
- Los materiales contenidos en el container no deben ser comprimidos, las piezas de lavandería deben ser posicionadas verticalmente.

- El empaque en papel grau quirúrgica para esterilización a vapor es adecuado para las piezas de lavandería y para los instrumentos quirúrgicos, por eso no es adecuado para las bandejas de medicamentos, materiales de pequeño porte (entity) o materiales heterogéneos entre sí que dependan de soporte. La técnica de empackar debe permitir la apertura del paquete sin agredir la esterilidad de los objetos en el contenido, por eso es necesario empackar los paquetes en doble capa rectangular usando un método que permita garantizar la protección efectiva de una fácil apertura y una extracción antiséptica del material esterilizado.
- El empaque en sobre combinados de papel grau quirúrgico con polipropileno/poliéster es adecuado para la esterilización a vapor y para materiales sencillos o de dimensiones medias y pequeñas, para conjuntos de instrumentos quirúrgicos, y para las piezas de lavandería y bandejas de medicamentos.



NOTA

Considerando los datos del proyecto, informamos que seguimos, donde es aplicable, los requisitos especificados en el anexo III B de la Resolución RDC 185/2001.

Número	Símbolo	Referencia	Descripción
1		IEC 60417-5032	Corriente alterna
2		IEC 60417-5019	Terminal Tierra de Protección
3		IEC 60417-5007	Encendido (alimentación)
4		IEC 60417-5008	Desligado (alimentación)
5		-	Cuidado! Riesgo de choque eléctrico
6		IEC 60417-5041	Cuidado! Superficie Caliente
7		ABNT ISO 15223-1:2010	Consultar instrucciones de uso
8		ABNT ISO 15223-1:2010	Cuidado, consultar documentos adicionales
9		ABNT ISO 15223-1:2010	Frágil, manipular con cuidado.
10		ABNT ISO 15223-1:2010	Mantener alejado de la humedad (mantener seco).

11		ABNT ISO 15223-1:2010	Validez
12		ABNT ISO 15223-1:2010	Fecha de fabricación
13		ABNT ISO 15223-1:2010	Número de Serie
14		ABNT ISO 15223-1:2010	Referencia (modelo)
15		-	Nota Fiscal
16		ISO 780:1997	Este lado del empaque para arriba
17		ISO 780:1997	Apilamiento máximo
18		-	Tecla Partida
19		-	Tecla Selección



Las notas que siguen tienen el propósito de reducir el riesgo de accidentes para el personal que utilizará la autoclave también como evitar interpretaciones que comprometan la seguridad del equipo, debido al mantenimiento incorrecto. Para eso los operadores o el personal de mantenimiento deben leer integralmente y seguir atentamente este manual para la utilización y el mantenimiento de la esterilizadora.

- Los operadores que utilicen la esterilizadora deben ser instruidos para operarla.
- Seguir todas las orientaciones constantes en las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento.
- El mantenimiento y la reparación de la esterilizadora solo pueden ser ejecutados por técnicos del fabricante o de su red autorizada. "El incumplimiento de este tópico puede acarrear serios riesgos al operador, bien como comprometer el correcto desempeño del producto."
- Solo pueden ser utilizados componentes originales, provistos por el fabricante o representante autorizado. El incumplimiento de este tópico puede acarrear serios riesgos al operador, bien como comprometer el correcto desempeño del producto.
- El área de carga de material en la esterilizadora debe ser mantenido limpio y organizado para alejar condiciones peligrosas tales como piso resbaladizo.
- Cestas, containers, bandejas y empaques en general, también como las cestas internas deben ser manipuladas por personas usando equipos de protección individual (gafas, máscara y guantes) para prevenir quemaduras al final del ciclo.
- Guantes de protección deben ser usados siempre cuando haya contacto con la cámara Caliente de esterilización.
- El aparato debe ser desconectado de la corriente eléctrica antes de iniciarse cualquier reparación o mantenimiento de la esterilizadora.
- Por ninguna razón deben ser modificados o alterados, los componente de seguridad de la esterilizadora. El incumplimiento de este tópico puede acarrear serios riesgos al operador, también como comprometer el correcto desempeño del producto.
- La limpieza de la cámara debe ser hecha utilizando un tejido suave y soluciones que no agreden el acero inoxidable (ex.: alcohol 70 %).
- Herramientas puntiagudas no deben ser utilizadas para insertar o remover la junta sellado de la cámara.
- La limpieza de los paneles frontales de la esterilizadora debe ser hecha utilizando un tejido suave y soluciones que no agreden el acabado de ABS.
- Instale el equipo fuera del alcance de los niños.

- Los materiales ya procesados y aún calientes no deberán ser colocados en las superficies, los cuales pueden causar peligro de fuego o humo.
- No esterilice líquidos en recipientes herméticamente cerrados en este tipo de esterilizadora.
- Espere hasta finalizar el ciclo para abrir la puerta.
- No operar en caso de caída o descarga.

IMPORTANTE

Durante el funcionamiento de la autoclave es perfectamente normal oír algunos ruidos, que son producidos por la apertura y cerramientos de la válvula de purga, que hace parte del funcionamiento adecuado del equipo. El anillo de sellado, así como la válvula de seguridad son mecanismos de seguridad que cuando se activan liberan presión automáticamente, produciendo ruidos relativamente altos. Es recomendable que la autoclave sea instalada en una sala exclusiva para esterilización. La Sercon no se responsabiliza por daños o accidentes diversos que puedan ocurrir debido a los sobres saltos causados por los ruidos producidos por el equipo.

El conjunto de la autoclave dispone de diversos dispositivos de seguridad para todas las finalidades que hacen ciertos y precisos los parámetros de los ciclos, la operación y el funcionamiento del equipo, tales como:

Transductor de Presión Digital

Para control de la presión de trabajo MPTA (Máxima Presión de Trabajo Admisible) en centésimos de presión.

- ✓ **Disponible en las versiones con depósito de agua**

Sensor de temperatura Tipo PT-100 Clase “A”

Construido en platina para control de temperatura de proceso localizado en el punto técnicamente más frío de la cámara interna del equipo, así pueden existir más sensores independientes para verificación de más puntos de lectura de la temperatura. Este sensor garantiza que la constante verificación de la temperatura de exposición mantenga la estabilidad térmica exigida.

Relés Térmicos

Para proteger el sistema en caso de sobrecarga en la red de alimentación eléctrica o falta de fase.

- ✓ **Disponible en las versiones equipadas con bomba de vacío**

Tecnología de Proceso

Impide que el ciclo transcurra sin que algunos de los parámetros necesarios al proceso estén atendidos o en la excesiva demora.

Válvulas de Seguridad

Para alivio de la presión excedente al **MPTA (MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO ADMISIBLE)** calibrada y sellada, con gatillo de accionamiento manual para verificación de funcionamiento.

Sensor Final de Curso

Para monitoreo del perfecto cerramiento de la(s) tapa(s)/puerta(s).

Termostato

Para control del sistema de calentamiento / monitoreo de la temperatura de la cámara y de la resistencia eléctrica.

Válvula de escape por temperatura

Para alivio de presión en conjunto con el sistema de control, monitoreado por temperatura.

Empaque

Usted recibió el equipo a satisfacción conforme nuestra instrucción anexa a la nota fiscal. Observe la manera como el equipo fue empacado y guarde el empaque hasta que la unidad sea inspeccionada. Inspección física significa encontrar señales de daños, tales como, superficie del panel rayada, botones quebrados, etc. Si el daño es aparente, registre una reclamación con el transportador y el fabricante a través de su representante o el responsable por el producto hasta el momento de la entrega. Garantizamos que el producto fue cuidadosamente inspeccionado antes del su despacho y contiene los siguientes componentes:

01- Autoclave Horizontal Compacta de Mesa (ver modelo)

- ✓ 01 - Manual de instrucciones
- ✓ 01 - Cesta para acomodación de los materiales
- ✓ 01 - Tapa del depósito de agua (modelos con deposito)
- ✓ 01 - Tapa de protección de la resistencia (modelos con resistencia interna)
- ✓ 01 – Vaso graduado para abastecimiento (modelos sin deposito)
- ✓ 01 – Filtro Sintetizado

01 – Guía rápida

MODELO AHMC 5 SIN DEPÓSITO



MODELOS AHMC5, AHMC6, AHMC10 CON DEPÓSITO



MODELOS AHMC5, AHMC6, AHMC10 CON DEPOSITO E IMPRESORA



MODELOS AHMC10, AHMC 14 Y AHMC 13 CON DEPÓSITO Y BOMBA DE VACIO



AHMC 14



AHMC 13

MODELOS AHMC10, AHMC 14 CON DEPÓSITO, IMPRESORA Y BOMBA DE VACIO.



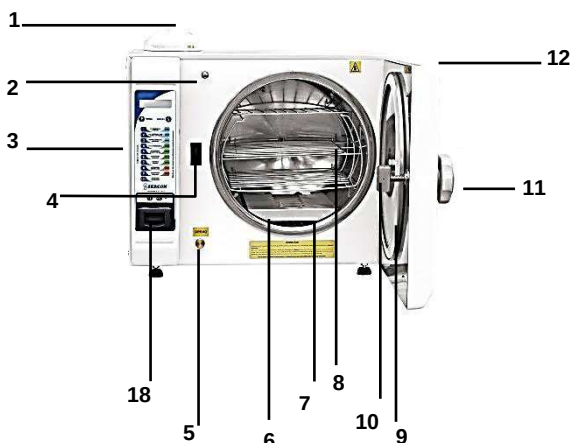
MODELO AHMC 13 CON DEPÓSITO, IMPRESORA Y BOMBA DE VACIO.



Este es un equipo que trabaja con presión, energía eléctrica, vapor y otros, por tanto no permita su manipulación por personas sin el completo conocimiento de las instrucciones contenidas en este manual.

Autoclaves de 21, 25, 42 e 56 litros - Con depósito de agua

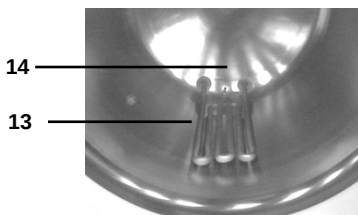
Modelos AHMC5, AHMC6, AHMC10 y AHMC14.



P PARTIDA SELECCIÓN S	
1	HT QUÍMICO I PLÁSTICO 121°C
2	HT QUÍMICO II BANDA ALGODÓN Y SOBRES 121°C
3	LÍQUIDO, CAUCHO Y PLÁSTICO 121°C
4	CICLO DE EMERGENCIA 127°C
5	HT QUÍMICO III ALAMBRE METÁLICO 127°C
6	INSTRUMENTAL ENVAJADO 127°C
7	IGUALDO Y VERDURA 127°C
8	INSTRUMENTAL SIN ENVAJADO 134°C
9	INSTRUMENTAL ENVAJADO 134°C
56C	CICLO DE SECADO EXTRA

Antes de usar, leer detenidamente con la información completa de los ciclos.

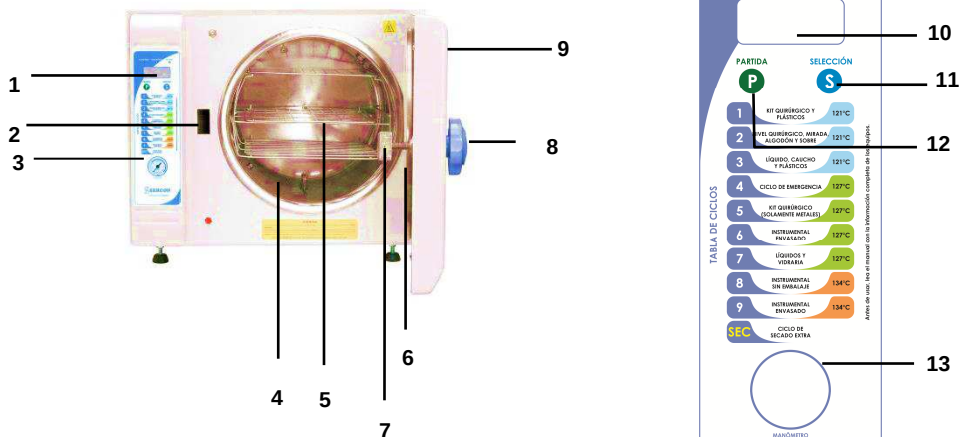
SERCON
Una Empresa S.TERIS



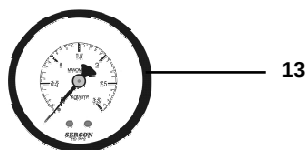
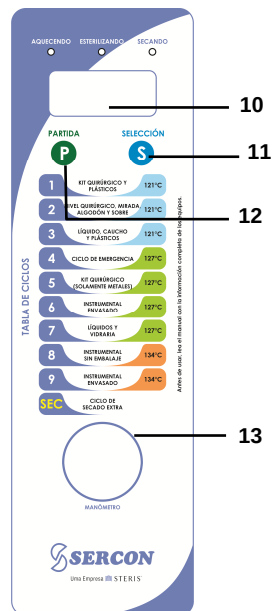
- Depósito de agua
- Sensor de cerramiento de la puerta
- Panel de comando
- Alojamiento de la cierre de la puerta y sensor
- Drenaje del depósito
- Protección de la resistencia
- Cámara interna
- Cesta interna
- Guarnición de la puerta
- Cierre de la puerta
- Manipulación de abre/cierra puerta
- Puerta
- Resistencia
- Sensor de temperatura
- Pantalla alfanumérica
- Tecla de selección del ciclo
- Tecla de Partida del ciclo
- Impresora (opcional)

Autoclaves de 21 litros – Sin depósito de agua

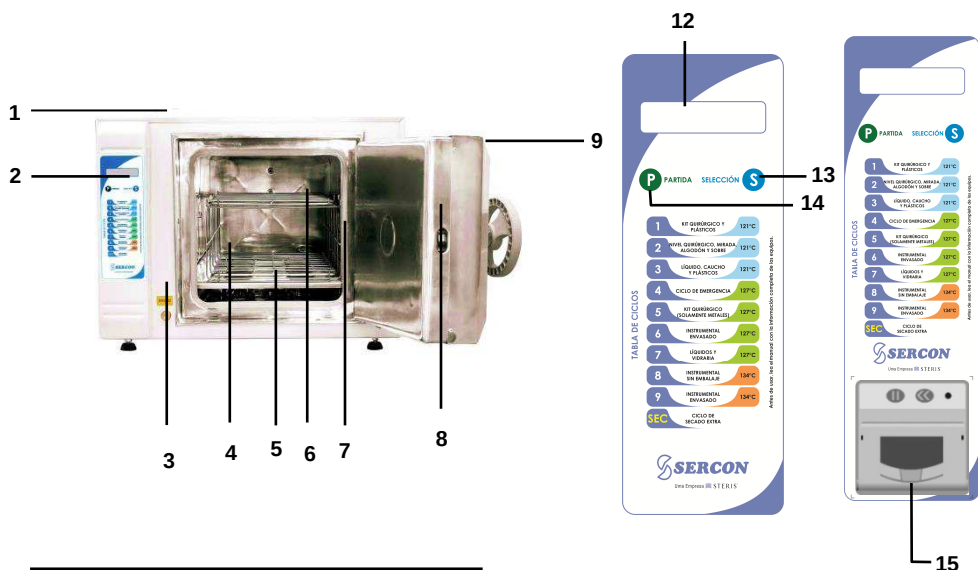
Modelo AHMC 5



1. Panel de comando
2. Alojamiento del cierre de la puerta y sensor
3. Manómetro
4. Cámara interna
5. Cesta interna
6. Guarnición de la puerta
7. Cierre de la puerta
8. Manipulación de abre/cierra puerta
9. Puerta
10. Pantalla Alfanumérica
11. Tecla de selección de ciclos
12. Tecla de partida de los ciclos
13. Manómetro



Autoclave de 54 litros (Cámara Cuadrada) – Modelo AHMC13



1. Depósito de agua
2. Panel de comando
3. Drenaje del depósito
4. Protección da resistencia
5. Cámara interna
6. Cesta interna
7. Guarnición de la puerta
8. Cierre de la puerta
9. Puerta
10. Volante de abre/cierra puerta
11. Sensor de cerramiento de la puerta
12. Pantalla alfanumérica
13. Tecla de selección de funciones
14. Tecla de partida de funciones
15. Impresora (opcional)



12

13

14

15

P	PARTIDA	SELECCIÓN	S
1	RT QUÍMICO Y FÍSICO	121°C	
2	RT QUÍMICO, MÁXIMA AGUJAS Y FILTROS	121°C	
3	USUO, CACCHO Y FÍSICO	121°C	
4	CICLO DE EMERGENCIA	121°C	
5	RT QUÍMICO (COLUMBIA METAL)	127°C	
6	INTERMITENTE ENFRIADO	127°C	
7	USUO Y VENTILACIÓN	127°C	
8	INTERMITENTE DE MÁXIMA	134°C	
9	INTERMITENTE ENFRIADO	134°C	
SEC	CICLO DE SECADO EXTRA		

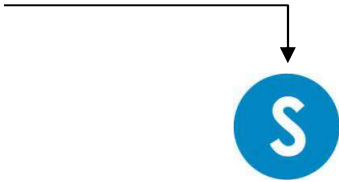
TABLA DE CICLOS

SERCON

Una Empresa DE STERIS

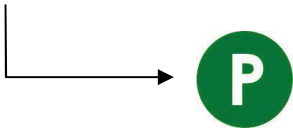
LA OPERACIÓN DEL APARATO SE DA A TRAVÉS DE LAS TECLAS, DE SELECCIÓN DE FUNCIONES “S” Y DE PARTIDA, INICIO DE FUNCIONES “P”.

TECLA DE SELECCIÓN



Permite escoger uno de los ciclos de esterilización y las funciones especiales, teniendo para esto clics repetidos, acompañando en la pantalla la exhibición de los mensajes que identifican las funciones deseadas.

TECLA DE PARTIDA



Esta tecla da inicio al ciclo o función escogida por la tecla <SELECCIÓN>.



IMPORTANTE
No utilice clavos, objetos afilados o puntiagudos para operar el teclado como el mismo producto que contiene una membrana de plástico (policarbonato) protección para el panel de control, esto puede romper o pegar si se le obliga.
No utilice productos corrosivos, bujes, lana de acero o disolventes para limpiar el panel de control, ya que puede dañar la membrana, utilice sólo el 70% de alcohol y un paño suave.
Al hacer clic dispara un bip que indica que el comando se generó al sistema.

No utilice las uñas, objetos cortantes o puntiagudos para accionar el teclado, pues el producto contiene una membrana plástica (policarbonato) de protección para el panel de comando, esta se puede rasgar o perforar en caso de que sea forzada.

No utilice productos corrosivos, esponjas, esponja de acero o solvente para la limpieza del panel de comando, porque puede dañar la membrana, utilice solamente alcohol al 70% y un paño suave.

Al hacer clic es accionado un pito informando que el comando fue generado al sistema.

- **Obra Civil:** Todas las obras civiles (remoción, cortes y construcción de paredes, remoción y montajes de puertas y batientes, cortes de losas, entre otros) son de responsabilidad del cliente.
- **Asentamiento:** Consiste en descarga del vehículo, transporte interno y disposición del equipo en el lugar de funcionamiento con remoción de puertas, batientes y paredes (si aplica), que son de responsabilidad del cliente.
- **Instalación:** Consiste en la nivelación, ajustes, conexiones hidráulicas y eléctricas del equipo a la red, desde que atienda a los estándares solicitados por estas instrucciones, facilitando el equipo para iniciar y probar el funcionamiento (responsabilidad del cliente).
- **Lugar:** La autoclave debe ser instalada en lugares protegidos de rayos solares, lluvia, los equipos que irradian magnetismo (micro-ondas, antenas de radio o celular, televisores, etc.).
 - o Instale el equipo fuera del alcance de los niños.
 - o Evite instalar el equipo en áreas de gran circulación de personas, áreas de láser o en lugares de difícil acceso.
 - o Procure instalar el producto en una sala específica de modo que no sean obstruidos los accesos de mantenimiento.
 - o No instale el equipo en lugares donde el radio de acción de la puerta este obstruido (de frente para otros equipos destinados a procesos directos con los pacientes), dejando el área frontal del producto libre de la permanencia de personas.
 - o Instale el producto sobre un mueble de estructura fuerte, no inflamable, que soporte el peso del equipo, con altura suficiente que ergonómicamente facilite su operación (0,90 m).
 - o Nuestro equipo ya sale de fábrica con la inclinación necesaria para mejor desempeño de funcionamiento ajustada y debe ser instalado en base nivelada. En caso que haya necesidad de hacer nivelación del producto, utilice los pies niveladores para obtener la inclinación necesaria, según el procedimiento descrito abajo.
 1. Levante los pies frontales hasta obtener la inclinación de 6 grados (Solamente para modelo 21 Litros sin depósito).
 2. Coloque agua 350 ml en el interior de la cámara y verifique si alcanzó la marca del nivel en la cámara, junto a la puerta (Solamente para modelo 21 Litros sin depósito).
 - o Instale el equipo obedeciendo a una distancia mínima de 15 cm de paredes o muebles.
- **Temperatura ambiente:** La temperatura ambiente en el lugar de instalación del equipo no puede ultrapasar los 30°C.
- **Altitud:** La altitud máxima de operación debe ser de 2000 m.

Para otras altitudes consulte al fabricante.

- **Humedad relativa:** La humedad relativa en el lugar de instalación debe permanecer abajo de 60%.
- **Ventilación:** La autoclave debe ser instalada en un lugar buena ventilación, con una distancia mínima de 15 cm de paredes, objetos u otros equipos que puedan obstruir su ventilación.
- **Desecho (cuando aplica):** Localizado en el piso, con medida mínima de 3/8", en cobre o acero galvanizado, pues los condensados de salida del equipo pueden llegar a temperaturas de 134°C.

Cuando la instalación no necesita la utilización de tubos de cobre o galvanizado, se puede utilizar una caja de enfriamiento de condensados

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y USO



NO EXPONER
AL CALOR



NO EXPONER
A LA
HUMEDAD



NO OPERAR
EN CASO DE
CAIDA O
COLISIÓN



NO EXPONER
A FUENTES
GENERADORAS
DE ENERGÍA
MAGNÉTICA



NO EXPONER
A FUENTES DE
GENERACIÓN
DE SEÑALES
DE DATOS



HACER LA
CONEXIÓN
DEL CABLE
TIERRA



- **Energía eléctrica:** Antes de instalar su equipo, verifique las siguientes condiciones eléctricas:
 - o **Conexión a tierra:** Ejecute la conexión a tierra del producto conforme a la norma de instalaciones eléctricas (ABNT NBR 5410:2004 Versión Corregida: 2008) y con resistencia inferior a 10 ohms y conecte el cable a tierra (pin central de la toma de alimentación);
 - o **Toma:** Instalar la toma tipo 2P + T, exclusiva y que soporte la potencia del equipo, sin extensiones o adaptadores;

- o **Interruptor:** La protección contra corto circuito de la parte primaria del sistema se da por un interruptor que debe ser instalado en el lugar de instalación del producto y exclusivo para el equipo, con valor de corriente conforme a lo indicado en la tabla 1;
- o **Cable de suministro:** Instalar con calibre conforme a lo indicado en la tabla 1;
- o **Tensión:** Verifique el voltaje de su equipo en la plaqueta de identificación e instale en la toma exclusiva y compatible (Este producto no es bivolt);
 - 127V: 116 a 133V
 - 220V: 201 a 231V
- o **Neutro:** Nunca utilice el neutro de su red eléctrica como conexión a tierra, pues puede dañar el producto y causar accidentes.

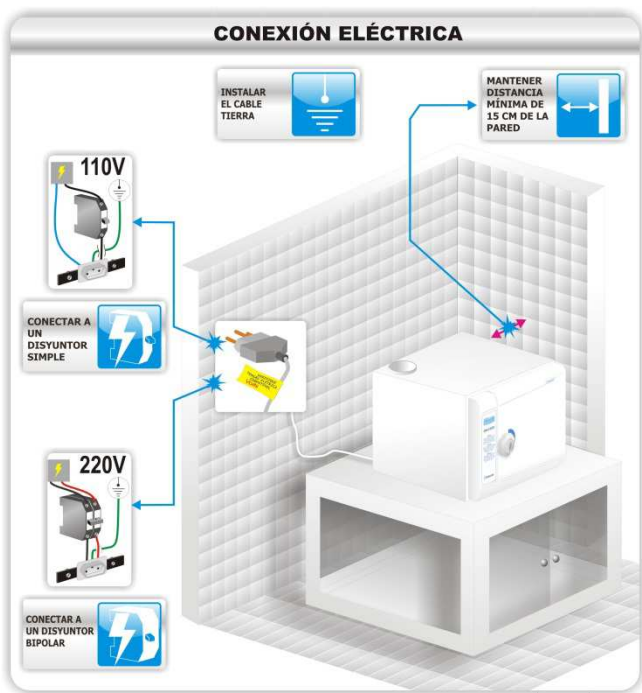
MODELO	TENSION (V)	POTENCIA (W)	CONSUMO (kWh)	INTERRUPTOR (A)	CABLE (mm ²)
AHMC5 SIN DEPOSITO	127	1100	0,9	10	1,5
AHMC5 SIN DEPOSITO	220	1100	0,9	10	1,5
AHMC5 CON DEPOSITO	127	1700	0,7	20	2,5
AHMC5 CON DEPOSITO	220	1700	0,7	10	1,5
AHMC6	127	1700	1,0	20	2,5
AHMC6	220	1700	1,0	10	1,5
AHMC10	127	2300	2,2	20	2,5
AHMC10	220	2300	2,2	16	2,5
AHMC10 (BOMBA DE VACIO)	220	2500	2,3	16	2,5
AHMC13 (BOMBA DE VACIO)	220	4700	4,5	25	4,0
AHMC14 (BOMBA DE VACIO)	220	4700	4,5	25	4,0

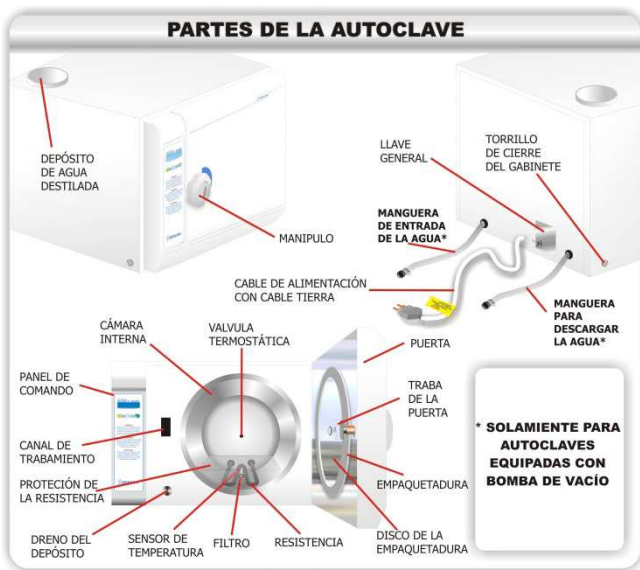
Tabla 1 – Tabla de instalaciones y protecciones eléctricas



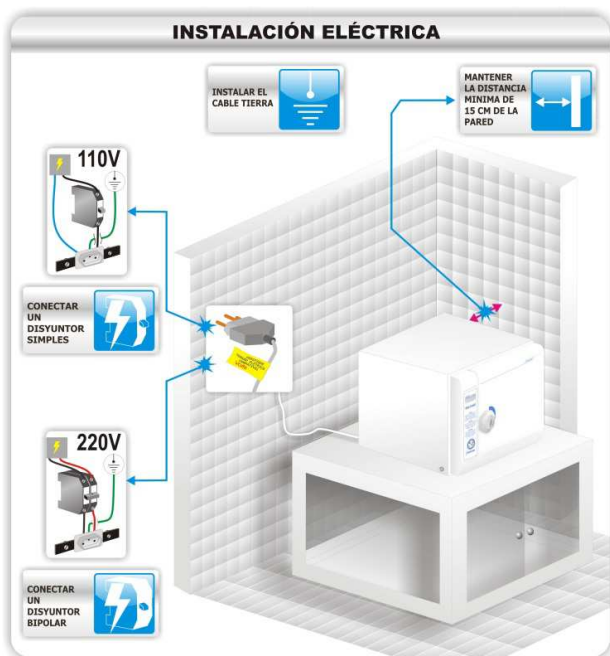
La Sercon no se responsabilizará por cualquier incidente en el caso de la incorrecta conexión a tierra del equipo. El pin central de tierra, jamás deberá ser cortado, retirado o inutilizado de alguna forma. La retirada del pin de tierra podrá causar serios daños al equipo.

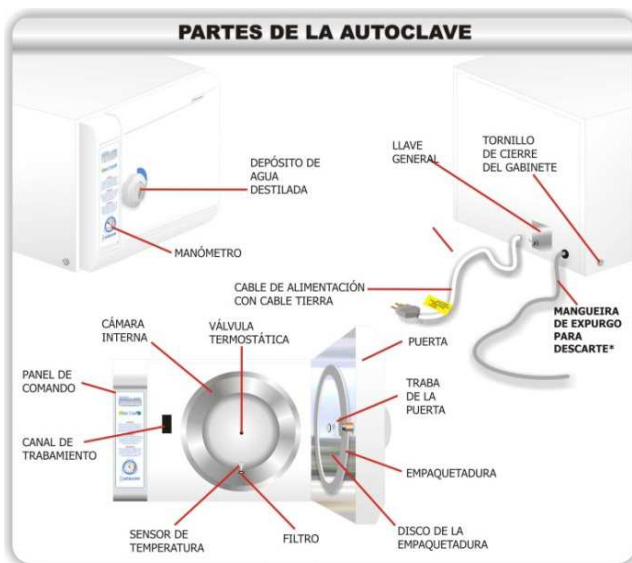
- **Instalación: AHMC 5 – AHMC 6 – AHMC 10 - 21, 25, 42 litros (c/ depósito de agua).**



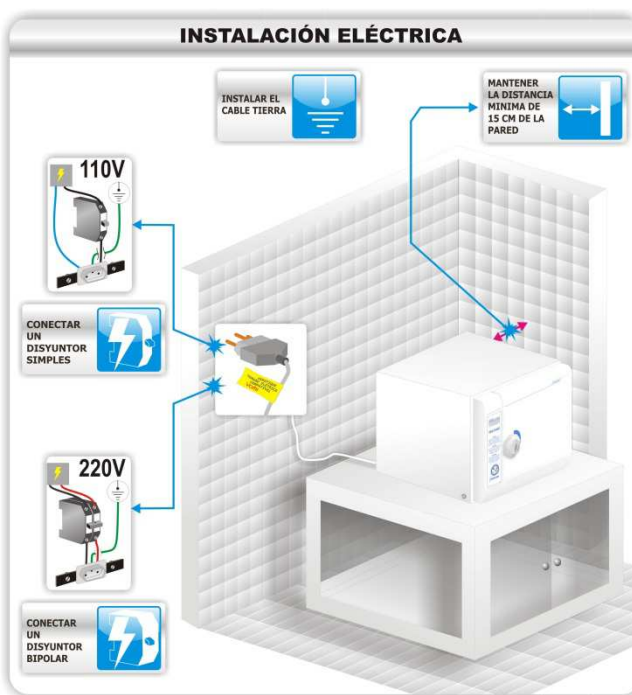


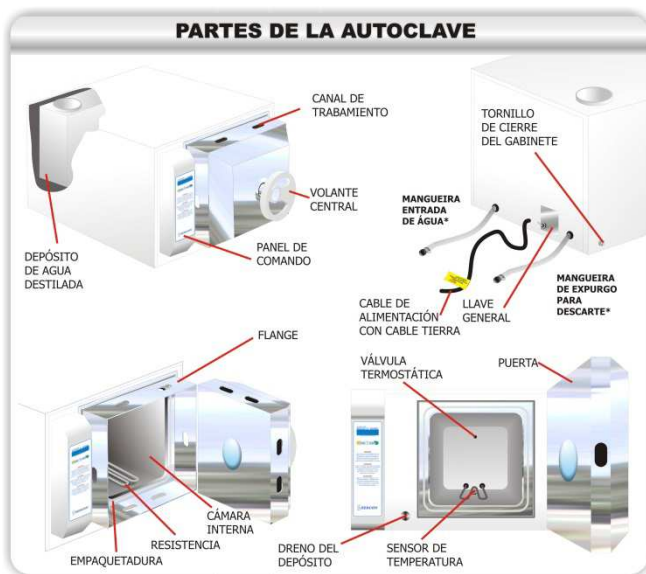
- **Instalación: AHMC 5 – 21 litros (sin depósito de agua).**





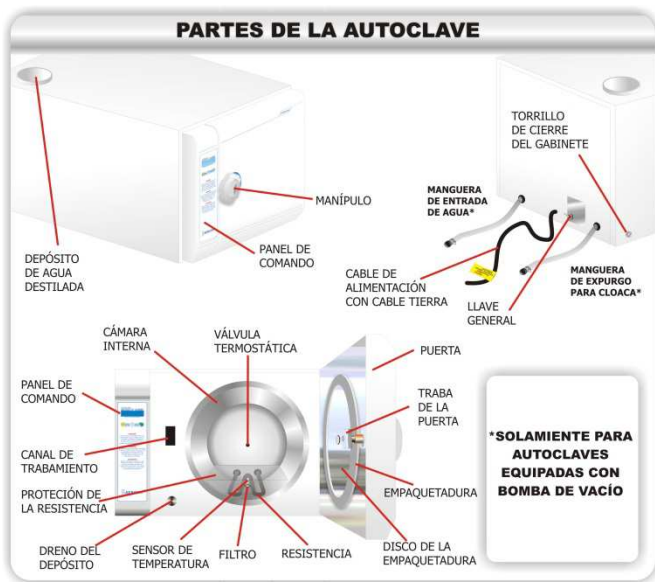
- **Instalación: AHMC 13 – 54 Litros.**





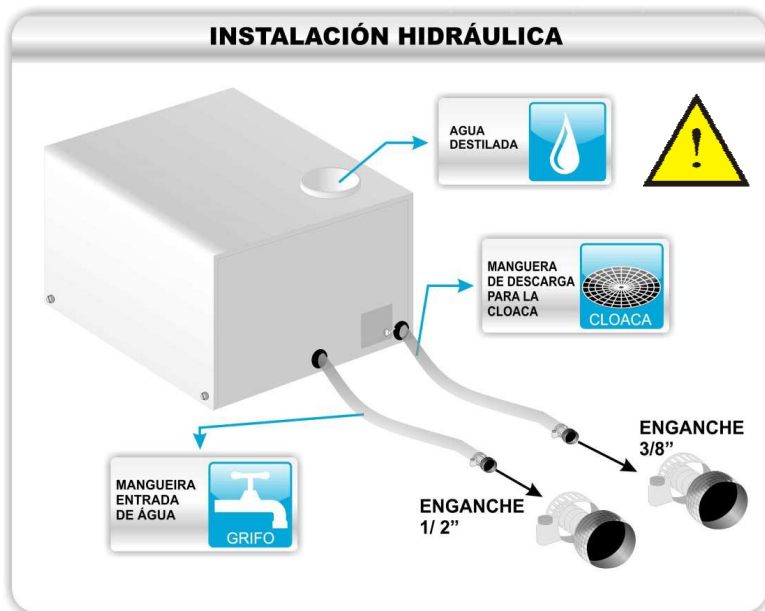
- **Instalación: AHMC 14 – 56 Litros**



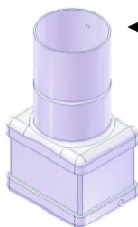


- **Detalle de Instalación para equipos con Bomba de Vacío**

AHMC 10, AHMC 13 e AHMC 14



- 1 - Verifique si el aparato está conectado en la toma eléctrica (consulte las especificaciones).
- 2 – Verifique el nivel de agua del depósito (solamente para modelos con depósito).



ANTES DE CADA CICLO VERIFIQUE EL NIVEL DE AGUA

- ✓ Solamente abastezca el depósito del su equipo con la puerta abierta.
- ✓ Durante el ciclo es normal que el agua baje su nivel de forma considerable, siendo que, después del ciclo está retornará al depósito, bajando su nivel en 1 litro a cada 10 ciclos aproximadamente.
- ✓ Drene y limpie el depósito de agua una vez por semana.
- ✓ No utilice agua común.
- ✓ Utilice agua deionizada o agua destilada de farmacia.
- ✓ Verifique el nivel de agua y reabastezca el depósito antes de partir a otro ciclo.

El abastecimiento inicial del depósito contempla:

- **Autoclaves de 21, 25 y 42 litros con o sin bomba de vacío:** 3,5 litros de agua destilada.
- **Autoclave de 54 y 56 litros:** 10 litros de agua destilada.

IMPORTANTE

SIEMPRE UTILICE AGUA DESTILADA

3 - Para modelos sin depósito, inserte agua destilada directamente en la cámara interna, conforme a la figura de abajo, utilizando el vaso graduado de medida que acompaña el equipo.



21 litros = 350 ml.

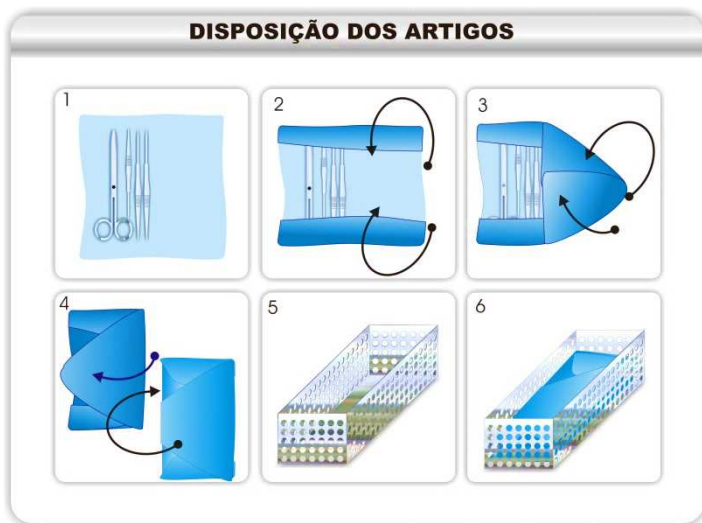
4 - Efectué la limpieza de la guarnición de la puerta y de la base de la cámara con alcohol 70% (ese procedimiento debe ser ejecutado antes de cada ciclo);



Residuos de grasa y suciedad pueden ser fácilmente removidos, con jabón neutro y agua (pero dando siempre énfasis al uso del alcohol 70%) con auxilio de esponja (suave) o cepillo siempre que sea posible, recordando que nunca se debe usar paja metálica, lo que puede generar escombros y causar incrustaciones, siendo acelerados por las condiciones térmicas en la cámara, además de generar riesgos en la cámara que almacenaría suciedad.

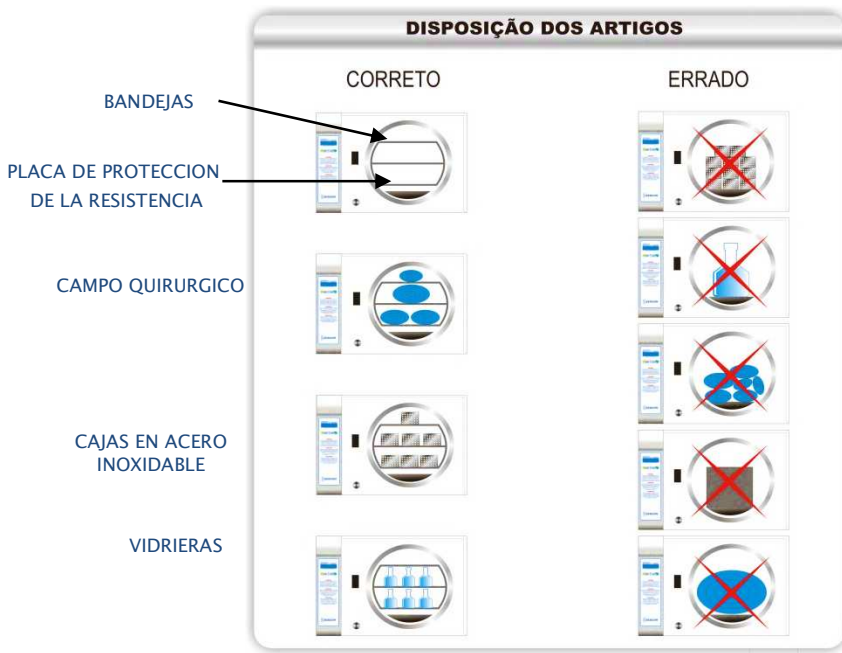
La cámara debe ser totalmente enjugada y secada, después del lavado, donde limpiezas diarias mantendrán la superficie brillante y ayudarán a prevenir el inicio de un proceso de corrosión.

5 - Verifique como está empacado el material.



EL CICLO DE OPERACION CORRESPONDE AL TIPO DE MATERIAL Y A LA FORMA COMO ES EMPACADO

- 6 – Retire la canasta interna de la cámara con las bandejas y monte la carga fuera del equipo.
- Coloque el material a ser esterilizado en la cámara, no remueva las bandejas (el material debe tener dimensiones compatibles con la capacidad de almacenamiento de las bandejas).
 - La colocación del material en la autoclave debe ser ejecutado de forma que el vapor pueda circular libremente y pasar por todo el paquete.
 - La carga de la autoclave debe ser distribuida de una manera uniforme, y no debe tocar las piezas internas, donde todos los ítems a ser esterilizados deben ser colocados de forma que cada superficie este directamente expuesta al agente esterilizante, a la temperatura y al tiempo previsto.
 - Los instrumentos deben ser abiertos, desmontados y con la superficie libre para esterilización y los tubos no deben ser cerrados de los lados ni doblados.



IMPORTANTE

NUNCA COLOQUE EL MATERIAL SOBRE LA PLACA DE PROTECCION DE LA RESISTENCIA

7 - Cierre la puerta correctamente (ejecutando los pasos de tapar y de sellar).

- **Modelos AHMC 5 – AHMC 6 – AHMC 10 – AHMC 14 (21, 25, 42 e 56 l) con manípulo.**

SISTEMA DE CIERRE

PARTES DEL DISPOSITIVO



CANAL DE TRABAMIENTO

MANÍPULO DE LA PUERTA

ES EL DISPOSITIVO DE DOBLE CIERRE QUE OFRECE SEGURIDAD PARA OPERAR EL EQUIPAMIENTO. ÉL ES CONSTITUIDO DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

VISTA LATERAL EN CORTE



MANIPULO INTERNO

RESPONSABLE POR EL PASO 1 DE CIERRE. DONDE ESTABLECE EL TRABAMIENTO DE LA PUERTA.

MANIPULO EXTERNO

RESPONSABLE POR EL PASO 2 DE CIERRE. DONDE ESTABLECE LA PRESIÓN DE VEDACIÓN DE LA PUERTA.

TRABA

ACTUA POR ACCIÓN DEL MANIPULO INTERNO DENTRO DEL CANAL DE TRABAMIENTO.

PASO 1 - TRABAMIENTO

GIRE EL MANIPULO INTERNO DE MODO QUE QUEDE EN LA POSICIÓN DESTABADA (CON LA FLECHA PARA ARRIBA), IDENTICA A LA IMAGEN 1, Y CIERRE LA PUERTA COMO ES INDICADO CON LA FLECHA EN LA IMAGEN 2, COLOCANDO LA TRABA DENTRO DEL CANAL DE TRABAMIENTO Y POR ÚLTIMO GIRE 1/4 DE VUELTA EN EL SENTIDO HORARIO O MANIPULO INTERNO COMO EN LA IMAGEN 3.

IMAGEN 1 - POSICIÓN DESTABADA

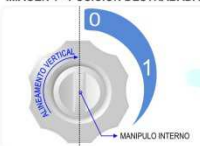


IMAGEN 2



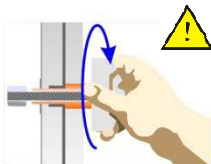
IMAGEN 3 - POSICIÓN TRABADA



PASO 2 - CIERRE

CON EL MANIPULO INTERNO EN LA POSICIÓN TRABADA, GIRE EL MANIPULO EXTERNO DE MODO A EJERCER PRESIÓN PARA CIERRE DE LA PUERTA, COMPRIMIENDO LA EMPAQUETADURA PARA OBTENER UN BUEN

IMAGEN 4



ATENCIÓN

Se no es obedecido el perfecto cierre de la puerta, habrá escape de agua caliente o vapor, causando quemaduras graves a las personas que entren en contacto físico con estas sustancias.

ORIENTACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

IMAGEN 5



- NUNCA INICIE UN PROCESO CON EL MANIPULO INTERNO EN LA POSICIÓN DE LA IMAGEN 5, ESTO ES, FUERA DEL PUNTO DE TRABAMIENTO. ESTO PUEDE INCURRIR EN GRAVES ACCIDENTES;
- NUNCA ABRA EL EQUIPAMIENTO O MUEVA EL MANIPULO DE LA PUERTA DURANTE LOS CICLOS;
- CUALQUIER ANORMALIDAD EN EL SISTEMA DEBE SER INMEDIATAMENTE COMUNICADO AL SOPORTE TÉCNICO DE SERCON, QUE ORIENTARÁ SOBRE EL O PROCEDIMIENTO A SER TOMADO, POR LO TANTO NUNCA INTENTE FORZAR EL USO;
- CUALQUIER COLISIÓN QUE EL O EQUIPAMIENTO SUFRA Y VENIR A DAÑAR ESTE O DEMÁS ARTÍCULOS, SE DEBE INFORMAR AL SOPORTE TÉCNICO SERCON, QUE PROVIDENCIARÁ MEDIDAS ADECUADAS A SU CASO;
- NUNCA COLOQUE PERSONAS SIN ENTRENAMIENTO, NIÑOS O PERSONAS BAJO INFLUENCIAS DE SUSTANCIAS QUE PERJUDICAN LA ATENCIÓN PARA OPERAR ESTE EQUIPAMIENTO.

En caso de que el manipulador interno este en la posición incorrecta, será accionado una alarma (ALARMA 0), avisando que la puerta no está correctamente cerrada.

Instalados en la parte trasera del alojamiento de cierre y en el gabinete frontal, los sensores auxilian al sistema de control en el trabamiento y cerramiento de la puerta, en cuanto no se garantice que la puerta está perfectamente sellada, siendo que para eso se debe ejecutar el 2º paso correctamente y efectuar los mantenimientos preventivos del sistema de cerramiento conforme a las orientaciones de este manual.

Certifíquese que el cerramiento de la puerta fue correcto, antes de proceder a la partida del ciclo. El trabamiento incorrecto de la puerta puede llevar a su apertura durante el proceso de esterilización.

Gire el manipulador hasta el fin de su curso (aproximadamente 5 vueltas), visando obtener una perfecta vedación.



IMPORTANTE

Verifique diariamente el estado de conservación de la traba y del manipulador, en caso de dudas consulte la Asistencia Técnica.

Cierre y traba la puerta de forma que no haya fugas.



**CERTIFIQUE QUE LA PRESIÓN
ESTE EN CERO ANTES DE ABRIR
LA PUERTA**



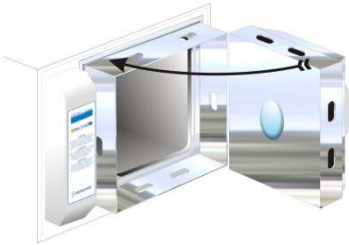
**NUNCA INTENTE ABRIR A
PUERTA DURANTE EL CICLO**

- **Modelo AHMC 13 – 54 litros (Cámara Cuadrada)**

Para cerrar la puerta del equipo se debe apoyar la tapa en el empalme, como se ve en la figura de abajo y en seguida proceder al giro del volante central en el sentido del reloj, hasta obtener firmeza en el giro y el perfecto cerramiento de las varillas de apoyo.

CIERRE DE LA PUERTA

PASO 1 ACERCAR LA PUERTA



PASO 2 TRABAMIENTO



IMPORTANTE: NUNCA ABRA LA PUERTA DURANTE EL CICLO



ATENCION

Si no se realiza el cerramiento perfecto de la puerta, habrá fugas de agua caliente o vapor, causando quemaduras graves a las personas que entren en contacto físico con estas sustancias.

- Cerciórese que el cerramiento de la puerta fue correcto, antes de proceder a la partida del ciclo.
- Gire el volante en el sentido del reloj para ajustar hasta sentir una buena presión.
- El ajuste incorrecto de la puerta puede llevar a su apertura durante el proceso de esterilización.
- Siga las recomendaciones de mantenimiento preventivo constantes de este manual

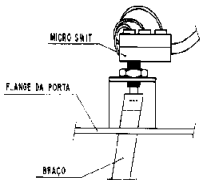


**NUNCA INTENTE ABRIR LA PUERTA DURANTE EL CICLO
CERCIORESE QUE LA PRESIÓN ESTE EN CERO ANTES DE
ABRIR LA PUERTA**

Instalado en la lateral de la puerta, el sensor de fin de curso, para los modelos de 54 litros, transmite al sistema de control el status del ajuste de la puerta, mientras no se garantice que la puerta está totalmente sellada y perfectamente ajustada, siendo que para eso se debe girar el volante hasta sentir que llego al final del sujeción y efectuar los mantenimientos preventivos conforme a las orientaciones de este manual.

IMPORTANTE

Además de hacer el accionamiento del sensor de la puerta se debe girar el manipulador para tener una buena vedación



El perfecto cerramiento y trabamiento de la puerta son hechos de forma manual, por tanto solo permita que personas entrenadas efectúen este procedimiento.



ATENCIÓN

SI NO SE REALIZA EL PERFECTO POSICIONAMIENTO DE LA TRAVA, OCURRIRÁ LA APERTURA DE LA PUERTA Y EN CONSECUENCIA LA FUGA DE AGUA CALIENTE O VAPOR, CAUSANDO QUEMADURAS GRAVES A LAS PERSONAS QUE ESTÉN EN CONTACTO FÍSICO DIRECTO CON ESTAS SUSTANCIAS.

8 - Conecte la llave general que se posiciona en la parte trasera de la autoclave



Llave general

9 - Seleccione a través de la tecla selección el ciclo deseado

Tecla de selección →

SELEÇÃO



10 - Presione la tecla de partida, el ciclo seleccionado transcurrirá automáticamente.

IMPORTANTE

La puerta debe estar perfectamente trabada y sellada y la temperatura de la cámara interna debe estar abajo de 70°C para poder presionar la tecla de partida



PARTIDA

ENERGIZANDO EL EQUIPO - MODELOS SIN DEPOSITO DE AGUA DESTILADA

Al energizar la Autoclave surge en la pantalla de abajo por 3 segundos, el modelo de la Autoclave AHMC5 (AH5) y la versión del programa (ex: 1):



TIPO DE SOFTWARE
Versión del Programa

Modelo de la Autoclave **Versión del Programa**

Después de 3 segundos será exhibida la siguiente pantalla de selección de ciclo, correspondiente al ciclo anteriormente seleccionado (Ex.; OPEN).



1ª Pantalla



2ª Pantalla

Observe que son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.

La primera pantalla informa el ciclo exhibido (OPEN) y la segunda pantalla informa la temperatura interna actual de la Autoclave.

Posicione la manguera de salida de condensado en un depósito de recolección o en el desecho

Verifique si la presión indicada en el manómetro es cero.



Seleccione el ciclo deseado

Seleccione el **ciclo deseado** (ex: ciclo 5) presionando la **tecla SELECCIÓN** hasta la pantalla del ciclo 5:



Fig.1- Ciclo 5 seleccionado

Presione la **tecla PARTIDA**, para dar **inicio al ciclo**. Observar lo que está ocurriendo a través de la pantalla de cristal líquido, pues el ciclo transcurrirá totalmente automático.

En caso de que la **temperatura este arriba de 70 °C**, la autoclave emitirá un **beep intermitente** y el mensaje **ALARMA 09** será exhibida en la pantalla LCD, de forma intermitente, indicando que el aparato aún no llegó a la temperatura de enfriamiento necesaria para inicio del ciclo. Esta situación ocurre debido al calentamiento del ciclo anterior.



Para **cancelar la alarma** presione la **tecla SELECCIÓN**.

CALENTAMIENTO

Si esta todo correcto, la autoclave dará inicio al **calentamiento de la cámara interna**. En la pantalla LCD son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.



Ciclo seleccionado



Temperatura en °C

Señalización en los leds:

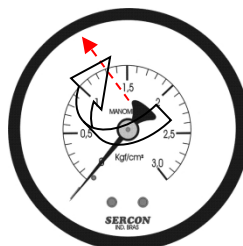


Estas pantallas nos muestran el número del ciclo seleccionado "**CICLO 5**" y la **temperatura** en °C existente en la cámara. El led de señalización de calentamiento queda intermitente, informando que está en ejecución la fase de "**CALENTAMIENTO**". Después el término de la fase de "CALENTAMIENTO" el led (calentamiento) permanecerá encendido.

Señalización en el manómetro:

Presión: En elevación hasta el valor de trabajo de 1,1Kgf/cm² a 1,3 Kgf/cm² (121°C) , 1,5 Kgf/cm² a 1,7 Kgf/cm² (127°C) e 2,05 Kgf/cm² a 2,15 Kgf/cm² (134°C)

Temperatura: En elevación hasta el valor de trabajo de 121°C, 127°C o 134°C



En la **fase de calentamiento** será eliminado el aire de la cámara interna, pueden ocurrir tres tipos de alarmas.

ALARMA 01: Si **está calentando la cámara interna muy rápido** la autoclave emitirá un **beep intermitente** y el mensaje **ALARMA 1** será exhibido en la pantalla LCD, de forma intermitente, indicando **FALTA DE AGUA** o **FALLA EN EL SENSOR** (Detectando si la temperatura subió más de 8° C en 4 segundos).



Para **cancelar la alarma** presione la **tecla SELECCIÓN**.

ALARMA 02: Si la cámara interna no está calentando, la autoclave emitirá un **beep intermitente** y el mensaje **ALARMA 02** será exhibido en la pantalla LCD, de forma intermitente, indicando **FALLA EN EL CALENTAMIENTO**. (Detectando si la temperatura medida cada 3 minutos es igual o menor que la medida en los 3 minutos anteriores).



Para **cancelar la alarma** presione la **tecla SELECCIÓN**.

ALARMA 07: Si no llega la temperatura relativa al ciclo seleccionado en 59 minutos la autoclave emitirá un beep intermitente y el mensaje **ALARMA 07** será exhibido en la pantalla LCD, de forma intermitente, indicando **TIEMPO DE CALENTAMIENTO ULTRAPASADO**. (Detectando si después 59 minutos no llegó al set-point).



Para **cancelar la alarma** presione la **tecla SELECCIÓN**. En caso de que la alarma se repita, suspenda el uso y contacte el Servicio de Asistencia Técnica, SAT, de la Sercon.

ESTERILIZACIÓN

Después de la fase de calentamiento, cuando la temperatura y la presión relativa al ciclo seleccionado llegan a su punto, el sistema da inicio a la temporización de la **fase de esterilización** conforme al **tiempo de esterilización** relativo al ciclo seleccionado.

En la pantalla LCD son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo:

Fase del ciclo: Esterilización



Temperatura en °C



Tiempo restante (mm:ss)



Señalización en los leds:



Estas pantallas en la fase de "**ESTERILIZACIÓN**" nos muestran, la **temperatura** existente en la cámara y **el tiempo** que falta para terminar la fase.

El led de señalización de esterilización queda intermitente, informando que está en ejecución la fase de "**ESTERILIZACIÓN**".

Después del término de la fase de Esterilización el led (esterilizando) permanecerá encendido.

En la fase de esterilización el sistema controla la **temperatura de la cámara**.

Si la relación en la **TEMPERATURA** no está coherente, pueden ocurrir hasta **2 alarmas**.

ALARMA 05: Si la **temperatura** está por **encima de 3 °C** relativa al ciclo seleccionado, la autoclave emitirá un **beep intermitente** y el mensaje **ALARMA 05** será exhibido en la pantalla LCD de forma intermitente.



Para **cancelar la alarma** presione la **tecla SELECCIÓN**.

ALARMA 06: Si la **temperatura** está **abajo de la temperatura** relativa al ciclo seleccionado, durante 6 segundos, la autoclave emitirá un **beep intermitente** y el mensaje **ALARMA 06** será exhibido en la pantalla LCD de forma intermitente.



Para **cancelar la alarma** presione la **tecla SELECCIÓN**. En caso de que la alarma se repita, suspenda el uso y contacte el Servicio de Asistencia Técnica, SAT, de la Sercon.

DESCARGA DE AGUA

Después de la fase de esterilización, tiene inicio la **fase de descarga de agua o descompresión**. Esta fase dura cerca de 3 minutos. En la pantalla LCD son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.

Fase del ciclo: Descarga de agua o Descompresión



Fase



Tiempo restante (mm:ss)



Estas pantallas nos muestran el nombre de la fase del ciclo “DESCARGA DE AGUA” y el **tiempo** que falta para terminar la fase.

Señalización en el manómetro:

Presión: Decreciente hasta 0 Kgf/cm²

Temperatura: Decreciente hasta a 96 a 103°C



ALARMA 8: Si la **válvula de salida de vapor no abre** (conectar) o se tapona y no hace la descompresión, la autoclave emitirá un **beep intermitente** y el mensaje **ALARMA 8** será exhibido en la pantalla LCD, de forma intermitente, indicando **FALLA EN LA DESCOMPRESIÓN**. (Detectando si la temperatura es mayor que 120°)



Para **cancelar la alarma** presione la **tecla SELECCIÓN**. En caso de que la alarma se repita, suspenda el uso y contacte el Servicio de Asistencia Técnica, SAT, de la Sercon.

SECADO

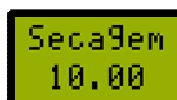
Después de la fase de descarga de agua, tiene inicio la **fase de secado**. El sistema da inicio a la temporización de la **fase de secado** conforme al **tiempo de secado** relativo al ciclo seleccionado, abriendo la válvula de salida de vapor y controlando la temperatura en **98°C**. Si fuera el **ciclo con secado cero** pasa para la **fase fin de ciclo**.

En la pantalla LCD son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas:

Fase del ciclo: Secado



Temperatura en °C



Tiempo restante (mm:ss)

Estas pantallas nos muestran la **temperatura** existente en la cámara interna y el **tiempo** que falta para terminar la fase del ciclo "**SECADO**".

El led de señalización de secado que intermite, informando que está en ejecución la fase de "**SECADO**".



Después el término de la fase "SECADO" el led (secado) permanecerá encendido.

Señalización en el manómetro:

Presión: 0 Kg/cm²

Temperatura: 98 °C



FIN DEL CICLO

Después de la fase de Secado, **termina el ciclo de esterilización**, señalado por “End” (Fin de ciclo). El sistema emite un **BEEP** continuo por **1 minuto** y en la pantalla LCD son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.

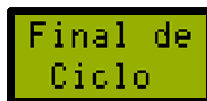
Fase del ciclo: Fin de Ciclo



Fase



Tiempo restante (mm:ss)

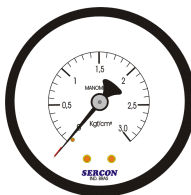


Estas pantallas nos muestran la fase fin de ciclo “End” y el **tiempo** que falta para terminar la fase.

Señalización en el manómetro:

Presión: 0 Kgf/cm²

Temperatura: de 96 a 103 °C



ATENCIÓN

CERCIORESE QUE EL MANÓMETRO ESTA INDICANDO CERO ANTES DE EFECTUAR LA APERTURA DE LA PUERTA, EN CASO DE LO CONTRARIO NO ABRA LA PUERTA, PUES HABRÁ FUGA DE AGUA CALIENTE O VAPOR, PUDIENDO CAUSAR QUEMADURAS GRAVES A LAS PERSONAS QUE ESTAN EN CONTACTO FÍSICO DIRECTO CON ESTAS SUBSTANCIAS.

En este punto del proceso, **FIN DE CICLO**, la puerta de la autoclave podrá ser abierta para que sea retirado el material esterilizado. Presionando la **tecla selección se apaga el beep**. Después de un minuto el beep se apaga automáticamente.

10 - Presione la tecla de partida, el ciclo seleccionado transcurrirá automáticamente.

IMPORTANTE

La puerta debe estar perfectamente tapada y sellada y la temperatura de la cámara interna debe estar abajo de 70°C para presionar la tecla de partida



Alarma 9: En caso de que la temperatura este por encima de 70 °C, el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de alarma 09 será exhibido en la pantalla, de forma intermitente la primera línea, indicando que el aparato aún no llego a la temperatura de enfriamiento necesario para el inicio del ciclo.

Esta situación ocurre debido al calentamiento del ciclo anterior.

<< ALARMA 09 >>
TEMP. > 70 °C

PRE - VACIO – EQUIPOS CON BOMBA DE VACIO (BV)

Con la entrada y la salida de agua cerrada (comandos efectuados por el sistema del aparato), es conectada la bomba de vacío durante 2 minutos generando vacío en la cámara interna, con control medio de $-0,54 \text{ kgf/cm}^2$ e $-0,68 \text{ kgf/cm}^2$.

PRE – VACIO	025
01:06	-0.50

CICLO 6	025
01:05	-0.50

Observe que son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.

FASE DE ENTRADA DE AGUA

T: 025<C>
ENTR.AGUA

P: 00.00
TEMPO:3:40

T: 025<C>
ENTR.AGUA

P: 00.00
CI:01

Estas pantallas nos muestran la fase del ciclo “entrada de agua”, el número del ciclo de esterilización seleccionado, el tiempo que falta para terminar la fase (en minutos y segundos / mm:ss) y la temperatura y presión existentes en la cámara.

FASE DE CALENTAMIENTO

Después de la fase de entrada de agua, el sistema dará inicio al calentamiento de la cámara interna haciendo que la resistencia caliente el agua.

En la pantalla son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.

T: 025<C>
CALENTANDO

P: 00.00
17:00

T: 025<C>
CALENTANDO

P: 00.00
CI:01

FASE DE PRESURIZACIÓN

Después de la fase de calentamiento de la cámara interna se inicia la fase de presurización.

En la pantalla son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.

T: 097<C>
PRESURIZ.

P: 00.00
20:00

T: 097<C>
PRESURIZ.

P: 00.00
CI:01

ALARMA 01: En caso de no tener agua en la cámara o falla en el sensor de presión o de temperatura, el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de la alarma 01 será exhibido en la pantalla LCD, de forma intermitente la primera línea (detectando si sube 8 grados o más en 4 segundos o si a 110 °C esta con presión menor que 0,15 kgf/cm²).

<< ALARMA 01 >>
FALTA AGUA / FST

ALARMA 7: Si no llega a la temperatura y la presión relativa del ciclo seleccionado en 59 minutos el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de la alarma 7 será exhibido en la pantalla LCD.

<< ALARMA 7 >>
TIEMPO CALEN.ULT.

FASE DE ESTERILIZACIÓN

Después de la fase de calentamiento, llegando a la temperatura/presión del ciclo se inicia la fase de esterilización.

En la pantalla son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo:

T: 121<C> P: 01.10
ESTERILIZ. 20:00

T: 121<C> P: 00.00
ESTERILIZ. CI:01

Estas pantallas nos muestran la fase del ciclo "esterilización", el número del ciclo seleccionado, el tiempo que falta para terminar la fase y la temperatura y la presión existente en la cámara.

ALARMA 03: Si la presión está por encima de 20% en relación a la temperatura del ciclo seleccionado, durante 6 segundos, el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de la alarma 03 será exhibido en la pantalla LCD.

<< ALARMA 03 >>
SOBRE-PRESIÓN

ALARMA 04: Si la presión está por debajo de 0,30 kgf/cm² en relación a la temperatura del ciclo seleccionado, durante 6 segundos, el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de la alarma 04 será exhibido en la pantalla LCD.

<< ALARMA 04 >>
SOB-PRESION

ALARMA 05: Si la temperatura está por encima de 3 °C de la temperatura relativa al ciclo seleccionado, durante 6 segundos, el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de la alarma 05 será exhibido en la pantalla LCD.

<< ALARMA 05 >>
SOBRE-TEMPERATURA

ALARMA 06: Si la temperatura está por debajo de la temperatura relativa al ciclo seleccionado, durante 6 segundos, el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de la alarma 06 será exhibido en la pantalla LCD.

<< ALARMA 06 >>
SOB-TEMPERATURA

FASE DE DESCARGA DE AGUA

Después de la fase de esterilización, tiene inicio la fase de descarga de agua.
En la pantalla son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.



Estas pantallas nos muestran la fase del ciclo “descarga de agua”, el número del ciclo seleccionado y la temperatura y presión existentes en la cámara.

ALARMA 08: Si la fase de descarga de agua ultrapasa el tiempo de 12 minutos, el sistema emitirá un beep intermitente y el mensaje de la alarma 08 será exhibido en la pantalla, de forma intermitente la primera línea.



FASE DE SECADO

Después de la fase de descarga de agua, tiene inicio la fase de secado.



Estas pantallas nos muestran la fase del ciclo “secado”, el número del ciclo seleccionado “ciclo 1”, el tiempo que falta para terminar la fase y la temperatura y presión existente en la cámara.

FIN DE CICLO

Después de la fase de secado, termina el ciclo de esterilización, señalizado por fin de ciclo. El sistema emite un beep continuo por 60 segundos.

En la pantalla son exhibidas dos pantallas alternadas temporizadas en 1 segundo.



Estas pantallas nos muestran la fase del ciclo "fin de ciclo", el número del ciclo seleccionado, el tiempo que falta para terminar la fase y la temperatura y presión existente en la cámara.

Al final del ciclo, solo abra la puerta, si la pantalla indica presión cero. No deje enfriar con la cámara cerrada, pues creará vacío en la cámara interna, así lo bloqueo esta en la posición desbloqueada no será posible abrir la puerta.

En caso de que ocurra la situación citada arriba, utilice entonces la función despresurización manual.

Después de un minuto el beep se apaga automáticamente.

En caso de caída de energía eléctrica durante la ejecución del ciclo el sistema reasumirá la ejecución en el punto interrumpido si los parámetros físicos del proceso están completos, hasta que haya restablecimiento de la misma.

T: 101<C>
SECADO

P: 00.00
CI:01

El sistema en reposo, esto es, fuera de la ejecución de ciclo, a cada 1 minuto, abre la válvula de salida de vapor para igualar la presión interna a la externa, durante 30 segundos, volviendo a cerrar después de este tiempo.



PARA ABORTAR UN CICLO EN EJECUCIÓN ES NECESARIO PRESIONAR SIMULTANEAMENTE LA TECLA PARTIDA [P] Y LA TECLA SELECCION [S].



La pantalla indicará que el ciclo fue abortado, PARA RETORNAR A LA PANTALLA DE INICIO PRESIONE "S"

T: 101<C>
SECADO

P: 00.00
ABORTADO

IMPORTANTE: ES COMUN QUE LA PANTALLA QUEDE INTERMITENTE DURANTE EL PROCESO

11 - Mantenga la puerta entreabierta por cinco minutos.



12 - Retire el material.

IMPORTANTE



CONSULTE EL EMPAQUE, LA LITERATURA O LAS INSTRUCCIONES DEL MATERIAL A SER ESTERILIZADO, VERIFICANDO SUS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y SU RESISTENCIA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR EN LA TEMPERATURA DEL CICLO ESCOJIDO, SI NO HAY INFORMACION EN EL EMPAQUE, CONSULTE AL FABRICANTE DEL PRODUCTO.

NUNCA USE PAPEL CRAFT U OTRO EMPAQUE IMPERMEABLE AL VAPOR QUE SE DEGENERARE POR LA HUMEDAD Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO, PARA EMPACAR O ENVOLVER MATERIALES A SER ESTERILIZADOS.

NO RECOMENDAMOS LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS CON BAJA RESISTENCIA AL CALOR, TAMBIEN COMO LOS QUE NO PERMITAN EL PASO PLENO DE VAPOR.

LA SERCON NO SE RESPONSABILIZA POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES.

IMPORTANTE



En equipos con bomba de vacío en caso de que la autoclave quede parada por períodos muy largos, se debe destrabar el rotor de la bomba mecánicamente.

En caso que no se haga este procedimiento hay el peligro de que ocurra trabamiento del rotor de la bomba de vacío.

Este procedimiento se deberá realizar por un agente autorizado.

TABLA DE REFERENCIA DE CICLOS PARA ESTERILIZACIÓN

AUTOCLAVES COMPACTAS SERCON

CICLO	MATERIALES	TRATAMIENTO	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN	TIEMPO DE SECADO	TEMPERATURA
1	Plásticos ¹ , materiales en cajas de acero inoxidable perforados, limas, brocas, materiales de corte en general.	SUPERFICIE	20 min.	10 min.	121°C
2	Envueltos en protecciones o en bandejas de acero inoxidable perforadas (sobre quirúrgicos y campo que no soportan alta temperatura), lapicera rotativa, instrumental con cable plástico, espejo nº. 05, limas, brocas y materiales de corte en general.	ESPESOR	30 min.	10 min.	121°C
3	Gomas, líquidos (nunca inflamables) y guantes de látex.	LÍQUIDOS	30 min.	0 min.	121°C
4	Ciclo de emergencia recomendado para materiales que no tengan contacto con el paciente, sino que sólo pasaron de la validez de esterilización y deben esterilizarse rápidamente.	SUPERFICIE	05 min.	0 min.	127°C
5	Instrumental acondicionado en cajas de acero inoxidable perforadas.	SUPERFICIE	10 min.	10 min.	127°C
6	Envueltos en sobre grado quirúrgico, campos, instrumentos de metal en general, gases, algodón, tejidos, vidriados y gomas.	ESPESOR	12 min.	10 min.	127°C
7	Líquidos, vidriados y goma (resistentes a la temperatura).	LÍQUIDOS	15 min.	0 min.	127°C
8	Instrumental acondicionado en cajas de acero inoxidable perforadas.	SUPERFICIE	04 min.	10 min.	134°C
9	Envueltos en protecciones (sobre, grado quirúrgico y campo) e instrumental metálico en general.	ESPESOR	7:30 min.	10 min.	134°C
SEC	Secado complementario, en el caso de que el material aún siga húmedo (no debe hacerse en materiales que no soportan alta temperatura).	SUPERFICIE / ESPESOR	—	15 min.	—

ESPESOR: Materiales envueltos en protecciones, tales como sobres o de campo, que necesitan la penetración.

LÍQUIDOS: Materiales líquidos con depósitos abiertos (nunca inflamables).

SUPERFICIE: Materiales no empaquetados, expuestos directamente que no necesitan de penetración.



Una Empresa  STERIS

¡IMPORTANTE!

- ¹ Ver embalaje o paquete de insertar el material a ser esterilizado mediante la comprobación de sus características físicas y su resistencia al proceso de esterilización a vapor a la temperatura del ciclo elegido. Si no hay información sobre el embalaje, verifique con el fabricante del producto. No indicamos el uso de materiales plásticos con baja resistencia al calor, así como aquellos que no permiten completo paso del vapor.
- Brocas de acero al carbono no son aptas para esterilización en Autoclave.
- Nunca use el ciclo de secado (SEC) en los materiales que no son compatibles con las altas temperaturas.

DESCARGA DE AGUA MANUAL

Después de abortar un ciclo provocado por una alarma o por haber presionado las teclas <S> y <P> simultáneamente, usted podrá retirar el agua de la cámara interna, para eso presione la tecla <"S">, hasta que aparezca en el visor el mensaje <descarga de agua manual>, y presione la tecla <P> Espere hasta que el mensaje <descarga de agua manual> se apague y vuelva a mostrar el último ciclo ejecutado

Observación: para que este procedimiento tenga un resultado satisfactorio, la presión en la cámara interna deberá ser de por el menos 0,50 kgf/cm².

Si después abortar el ciclo provocado por una alarma o no, se desea evacuar el agua de la cámara presione la tecla selección [S] hasta que aparezca en la pantalla:

T: 025<C>
DESCARGA

P: 00.00
TIEMPO:3:40

T: 025<C>
DESCARGA

P: 00.00
CI:01

En seguida presione la tecla partida [P], para iniciar la descarga de agua manual. Observe que para que la descarga ocurra es necesario que la presión interna de la cámara este por el menos en 0,50 kgf/cm² y que la descarga termine cuando la presión llegue a 0,10 kg

En la pantalla es exhibida la siguiente pantalla, que nos muestra el ciclo manual "descarga de agua" y la presión existente en la cámara.

DESCARGA D'AGUA OK
15:00

Sugerencia: si la autoclave tiene agua en la cámara interna y presión menor que 0,50 kgf/cm, espere a que la temperatura llegue por debajo de 70°C y ejecute cualquier ciclo de 1 a 7 hasta que la fase de calentamiento llegue a una presión por encima de 0,50 kgf/cm.

En seguida aborte el ciclo presionando las teclas partida [P] y selección [S] al mismo tiempo y en seguida ejecute descarga del agua manual.

DESPRESURIZACION MANUAL

En caso de que haya la necesidad de la apertura de la puerta después algún ciclo, y esta pegada, se debe despresurizar la cámara interna presionando la tecla ("S") hasta que aparezca en la pantalla el mensaje "despresurización manual", donde el sistema automáticamente liberará la puerta.

En este caso intente abrir la puerta de la cámara así mismo con lo bloqueo en la posición desbloqueada no abrir (vacío), presione la tecla selección [S] hasta aparecer en la pantalla:

T: 025<C> DESPRESURIZA	P: 00.00 3:40
---------------------------	------------------

T: 025<C> DESPRESURIZA	P: 00.00 CI:01
---------------------------	-------------------

En seguida presione la tecla partida [P], para iniciar la despresurización manual. El sistema hará la despresurización automáticamente abriendo la válvula de salida de vapor durante 4 minutos.

Después 1 minuto ya puede abrir la puerta.

En la pantalla LCD es exhibida la siguiente pantalla. Esta pantalla nos muestra el ciclo manual de "despresurización", el tiempo que falta para terminar y la presión existente en la cámara.

DESPRESURIZA	OK
--------------	----

Observación: si la autoclave tiene agua en la cámara interna y presión interna mayor a 0,50 kgf/cm, realice antes la descarga de agua manual y después la despresurización manual.

REINICIO

En el caso de ocasionales caídas de energía o variaciones de la misma, la pantalla puede mostrar informaciones extrañas o congelarse, pues intenta recuperar las informaciones sobre el ciclo realizado anteriormente al problema de oscilación de energía, de esta forma se puede proceder al restablecimiento de las funciones:

Opción 1: desconecte la llave general del equipo, presione la tecla <S> y vuelva a conectar el equipo (presionando la tecla <S>.), espere un beep y la desconexión de la pantalla, en seguida suelte la tecla <S>, este procedimiento lleva a una “limpieza” en la memoria del mismo, haciéndolo funcionar de forma correcta.

Opción 2: en caso de que el procedimiento anterior no dé el resultado esperado, presione simultáneamente las teclas <"S"> e <"P">, conecte y desconecte el aparato en la llave general en media de siete veces, soltando las teclas después conectar y desconectar.

SECADO EXTRA

En caso haya la necesidad de una secado extra del material procesado, utilice la tecla <"S"> hasta que aparezca en el visor el mensaje “secado”, y presione la tecla <P> para dar inicio al procedimiento de secado extra.

T: 025<C> SECADO	P: 00.00 TIEMPO: 3:40
---------------------	--------------------------

T: 025<C> SECADO	P: 00.00 CI:01
---------------------	-------------------

*** Funciones disponibles solamente en algunos modelos, consulte al fabricante.**

DIARIAMENTE:

- Efectué la limpieza de la cámara;
- Efectué la limpieza de la guarnición de sellado de la puerta (antes de cada ciclo);
- Verifique la impresora (Solamente en modelos con impresora);
- Verifique las condiciones del manipulo y de lo bloqueo de la puerta.
- Efectué la limpieza y conservación del gabinete/panel de comando.

SEMANALMENTE:

- Todos los ítems anteriores;
- Cambie el agua destilada contenida en el depósito y haga una limpieza interna.
- Limpieza del filtro sintetizado.

SEMESTRALMENTE/ANUALMENTE:

- Debe ser efectuado por un agente autorizado de Sercon;

**IMPORTANTE**

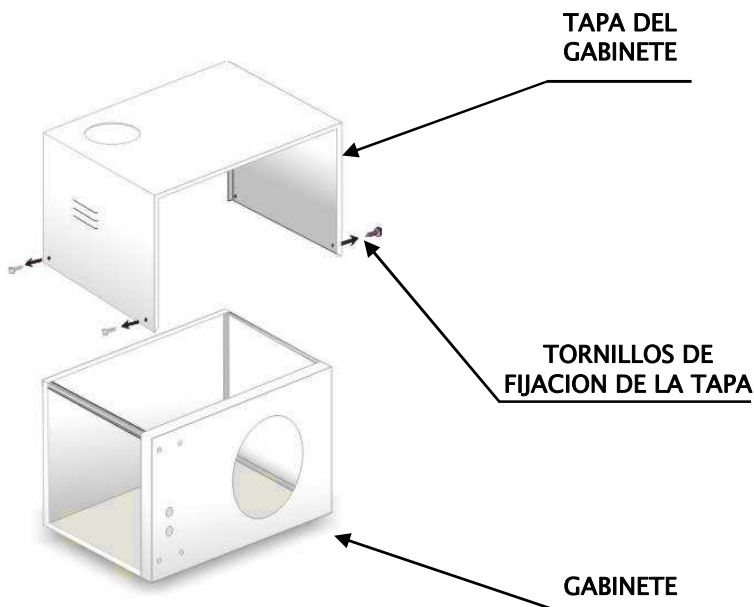
EL INCUMPLIMIENTO EN LA TOTALIDAD DE ESTOS ÍTEMS, PUEDE ACARREAR FALLAS EN EL PROCESO, DISMINUCIÓN CONSIDERABLE DEL RENDIMIENTO Y DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO Y HASTA ACCIDENTES.

Para efectuar cualquier tipo de mantenimiento interno en el equipo, se debe proceder a retirar la tapa del gabinete, siguiendo el rotero determinado para un mejor desempeño del equipo y así las condiciones de originalidad sean garantizadas.



IMPORTANTE

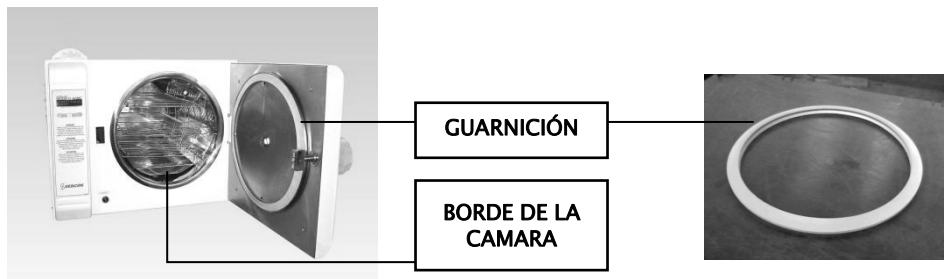
OBS. CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO DEBE SER HECHO CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA, PUES EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



➤ **Efectuar limpieza de la cámara y de la guarnición de la tapa**

La limpieza y la conservación son de esencial importancia para la longevidad de su equipo.

Efectuar la limpieza de la junta de sellado de la puerta (guarnición) y del borde de la cámara interna, utilizando alcohol 70% y una franela (ese procedimiento debe ser ejecutado antes de cada ciclo);



Limpiezas diarias mantendrán la superficie brillante y ayudarán a prevenir el inicio de un proceso de corrosión.

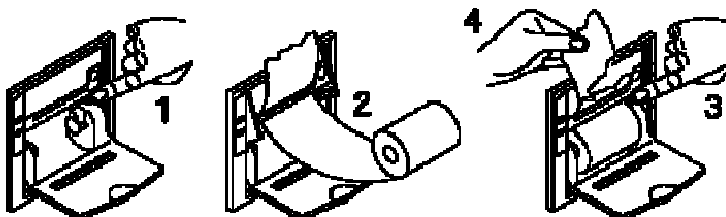


IMPORTANTE

CON LA CORRECTA LIMPIEZA, ESTOS DEPÓSITOS SERAN REMOVIDOS Y EL PROCESO DE CORROSION SERÁ INHIBIDO, GARANTIZANDO LA LONGEVIDAD DE LA CÁMARA.

- **Verificación de la impresora matriz (Solamente en equipos con impresora)**

SUBSTITUCION DEL ROLLO DE PAPEL DE ALIMENTACIÓN



Para ejecutar el cambio del rollo de papel proceder de la siguiente forma:

1. Abrir la tapa de la impresora y colocar el rollo de papel, respetando el sentido de la rotación;
2. Insertar la extremidad dentro de la abertura del mecanismo de impresión;
3. Presionar el botón FEED para que el papel salga algunos centímetros de la impresora;
4. Insertar la extremidad del papel dentro del hueco de la tapa de la impresora, y cerrar nuevamente la tapa.

SUBSTITUCIÓN DE LA CINTA DE IMPRESIÓN

Para realizar la reposición de la cinta, proceda de la siguiente manera:

1. Abrir la tapa de la impresora y remover el cartucho vacío, presionando el punto marcado con la indicación PUSH;
2. Insertar el nuevo cartucho, asegurándose de que este bien colocado;
3. Apretar el cartucho girando la palanca y cerrando la tapa.

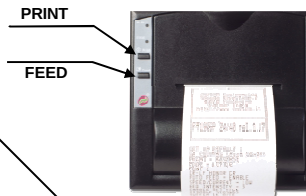
Para realizar la verificación de los parámetros de funcionamiento de la impresora, se debe:

- Desconectar el equipo en la llave general;
- Presionar simultáneamente las teclas Print y Feed en la impresora;
- Conectar el equipo en la llave general, localizada en el panel de comando;

- Esperar la impresión de los parámetros en la cinta de impresión;
 - a. Utilizar la tecla Print para alterar el valor mostrado;
 - b. Utilizar la tecla Feed para confirmar el valor mostrado;
 - c. Presionar Print y Feed para volver al estado de impresión.
- Los parámetros de fábrica son:

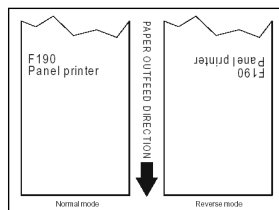
o **PRINT MODE**

- CUSTOM EMULATION
- PRINT = REVERSE
- LITTLE
- FONT 1
- CR-LF HONOR CR



o **SERIAL MODE**

- BAUD RATE = 9600
- PROTOCOL = 8.N.1
- FLOW CONTROL CTS – RTS
- PRINT KEY NULL
- BUFFER 40 BYTE



o **REAL TIME CLOCK**

- ENABLE SET RTCK
- ENABLE SECONDS

- Al finalizar los parámetros la impresora realizará la impresión de todos los datos programados, donde deben coincidir con los datos mostrados anteriormente;
- En caso de que haya diferencias efectuar la reprogramación utilizando las teclas Feed y Print.



Atención: el equipo no puede realizar impresión SIN papel, pues podrá ocasionar daños a la impresora.

➤ **Verificación de la impresora térmica (Solamente en equipos con impresora)**

Atención: Para evitar los daños en la palanca no use la fuerza excesiva para abrir el compartimento del papel.



Como cargar rollos de papel

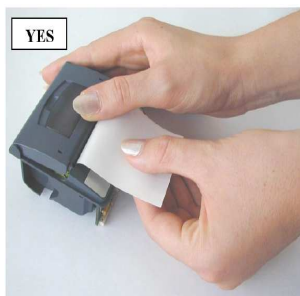


Paso 1



Paso 2

Como cerrar correctamente la tapa



Presione ambos lados de la tapa simultáneamente. Alternativamente presione el área media de la tapa, cerca de la salida de papel.

- Cambie el agua destilada y haga una limpieza interna del depósito.



PROCEDIMIENTO

COLOQUE UN RECIPIENTE EN LA BASE DEL TORNILLO DE DRENAJE DEL DEPÓSITO.

RETIRE EL PLUG DE DRENAJE Y ESPERE TODO EL DERRAME DEL AGUA DEL DEPÓSITO

COLOQUE NUEVAMENTE EL PLUG DE DRENAJE Y LIMPIE EL DEPÓSITO CON ALCOHOL 70 %.



LIMPIE EL DEPÓSITO CON
CADA CAMBIO DE AGUA

➤ **Filtro de bronce sintetizado**

Datos Técnicos

MATERIAL: Bronce
GRADO DE FILTRACIÓN: 100 microns
PESO: 0,045 Kg
TEMPERATURA MÁXIMA: 220°C

Precauciones

No iniciar cualquier ciclo sin que el filtro este instalado en el drenaje de la cámara de esterilización;
Realizar la limpieza del filtro una vez por semana en caso de que el equipo haya sido utilizado durante la misma;
Limpiar con chorro de agua (se existe) o aire comprimido;
Después de la limpieza con jato de agua o aire comprimido, bañar el ítem con alcohol etílico hidratado 70% para auxilio en la limpieza.

✓ **Instalación:**

Filtro Sintetizado



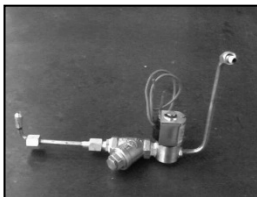
Lado inferior para dentro del drenaje

Filtro Instalado



Insertar el filtro de bronce en el drenaje de la cámara de esterilización, garantizando su perfecto encaje en el mismo. La no instalación del mismo podrá ocasionar obstrucción de la tubería hidráulica del equipo.

➤ Limpieza y despeje de los filtros y válvulas;



Filtro Y

Utilización: Tiene la función de separar las partículas sólidas, en el sistema de distribución de vapor y de condensado. De esta manera, se retienen los escombros evitando daños en la red hidráulica y posibles taponamientos.

Procedimiento: A través del tornillo localizado en el cuerpo del componente, efectuar la retirada del elemento filtrante y proceder a la limpieza completa de sus agujeros o al cambio del mismo, enjugando con agua corriente y jabón neutro, friccionando con un pequeño cepillo, observando si todos los orificios están destapados y limpios.

Válvula de retención horizontal

Utilización: Esta válvula es usada en la red hidráulica de drenaje de condensados, para evitar el contraflujo de la salida para el interior del equipo, donde hayan cambios frecuentes de dirección, garantizando así la seguridad de la red hidráulica del equipo.

Observación: en el caso de mantenimiento o sustitución de esta válvula, observe el sentido correcto del flujo del fluido.

Procedimiento: A través de la tuerca localizada en el cuerpo del componente, desmontar, realizar y proceder a la limpieza completa de la reparación interna o al cambio del mismo, enjugando con agua corriente y jabón neutro, observando si existe una buena sellado y si el anillo O'ring interno está en perfectas condiciones.

Válvulas solenoides

Características técnicas: Válvula con característica normal cerrada, evitando el paso del fluido en caso de que la misma se encuentre sin energía.

Utilización: Elemento electromecánico utilizado para el paso o retención del vapor o agua necesaria para efectuar el ciclo de esterilización.

Observaciones: Al efectuar el mantenimiento de la válvula solenoide verifique si la parte eléctrica está desconectada, y que no haya más presión y vapor o agua en la válvula solenoide.

Este tipo de válvula solenoide tiene aplicación tanto en el circuito de purga de vapor saturado en equipos con depósito en la entrada de agua y con bomba de vacío permiten la succión de aire en la cámara.

➤ Verificación de las condiciones e integridad de la válvula de seguridad.



Características Técnicas: Fijada, sobre la cámara por medio de niple doble y guante, facilitando el mantenimiento y cambio de la misma, posee ajuste pre-determinado para actuación y gatillo de accionamiento manual.

Utilización: Controla el exceso de presión que pueda existir en la cámara, realizando la expulsión de la presión, en valores determinados.

Procedimiento: La válvula de seguridad posee un gatillo de accionamiento manual, que debe imperativamente ser accionado periódicamente, visando la verificación si la presión está siendo aliviada y si el sistema de accionamiento no está trabado, lo que imposibilitará el accionamiento automático, en la presión de apertura ajustada en valor igual o inferior a PMTA*.



*Presión Máxima de Trabajo Permitida - PMTP la Presión Máxima de Trabajo Admisible - PMTA es el mayor valor de presión compatible con el código de proyecto, la resistencia de los materiales utilizados, las dimensiones del equipo y sus parámetros operacionales.

Atención: la válvula de seguridad deberá ser cambiada anualmente.

➤ VERIFICACION Y REAJUSTE DE LAS CONEXIONES HIDRÁULICAS

A fin de evitar fugas futuras y desgaste prematuros de las conexiones, se deben verificar periódicamente si están bien selladas y libres de fugas.

➤ VERIFICACION Y REAJUSTE DE LOS CONTACTOS ELECTRICOS

A fin de evitar el desgaste prematuro de los componentes eléctricos, se deben verificar periódicamente si las partes están bien conectadas y libres de mal contacto.

➤ VERIFICACIÓN DEL TERMOSTATO DE CONTROL DE LA RESISTENCIA

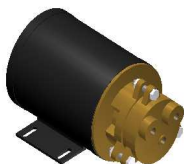
El termostato tiene la función de hacer el control del calentamiento de la resistencia, donde debe ser verificado si está bien posicionado y libre de fugas.

➤ VERIFICACIÓN DE RUIDO Y PRESIÓN DE AGUA DE RED (PARA EQUIPOS CON BOMBA DE VACIO)

Para equipos con bomba de vacío es necesario que la línea de agua de la red instalada en el equipo posea $0,1 \text{ kgf/cm}^2$ de presión.

En caso que en el punto de instalación la presión sea mayor, llamar a la asistencia técnica Sercon para ajuste interno del equipo.

En caso que en el punto de instalación la presión sea menor, es responsabilidad del cliente la adecuación para el perfecto funcionamiento del equipo.



- Ruido máximo 45 dB;
- Consumo de agua $0,04 \text{ M}^3/\text{h}$ con recirculación;
- Consumo de agua $0,06 \text{ M}^3/\text{h}$ sin recirculación.

ATENCIÓN

EN CASO DE RUIDO EXCESIVO ENTRAR EN CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA SERCON PARA AJUSTE.

➤ **Verificación del sistema de cerramiento de la puerta.**

Es de extrema importancia para garantizar las condiciones de seguridad del proceso. Así mismo con el ciclo realizado sobre presión considerada baja, la fuerza aplicada en la extensión del área de la tapa es muy alta. Para tanto, es imprescindible que el cerramiento y la apertura de las tapas ocurran siempre en condiciones conforme a las de proyecto.

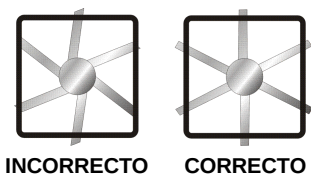
LUBRICACIÓN: La lubricación de las partes que componen el sistema de cerramiento de las puertas es de extrema importancia, pues depósitos de suciedad y de grasa vieja pueden fácilmente dañar el acoplamiento entre las partes móviles y de precisión.

EJE CENTRAL: Para efectuar la lubricación del eje central de la puerta (eje sin fin), deben ser removidos todos los residuos de suciedad y de grasa ya utilizada, a fin de mantenerse las partes limpias y la utilización de la grasa molikote ml g1-2 para una nueva lubricación.

BISAGRAS: Para efectuar La lubricación de las bisagras, se deben remover todos los residuos de suciedad y de grasa ya utilizada, a fin de mantener las partes limpias y la utilización de la grasa molikote ml g1-2 para una nueva lubricación.

BARRA DE CERRAMIENTO: La barra de cerramiento tiene la función de ejercer una fuerza de apretar la tapa en la guarnición, con el fin, de sellar el paso del aire de la cámara interna al ambiente externo.

- Efectuar el reajuste de las esferas de movimiento de las barras de cerramiento.
- Verificar la homogeneidad del cerramiento de las barras, con el fin de obtener una homogeneidad en el sellado.
- Efectuar el ajuste de los tornillo de fijación de las cuñas de ajuste de las varillas



ATENCION

NUNCA ABRA LA PUERTA SI LA PANTALLA
NO INDICA PRESION CERO

➤ **Limpieza y destape de las tuberías y componentes hidráulicos (VER ITEM ANTERIOR);**

➤ **REGULACION DEL VACIADO DE AGUA DE LA BOMBA DE VACIO**

Utilización: Ejecuta la función de hacer el pre-vaciado en la cámara interna del equipo, en las etapas de pre-vaciado y de secado.

Observaciones: Para mejorar el desempeño de funcionamiento, rendimiento y desperdicio de agua, se debe regular el vaciado de agua de circulación de la bomba.

Procedimiento: A través del registro localizado en la entrada de agua de la bomba de vacío, efectuar la regulación del vaciado de agua de circulación, hasta obtener los siguientes valores, además de monitorear la corriente nominal del motor:

Bomba de vacío de 0.25 cv. - 120 l/h = 2,0 l/min

Observaciones importantes:

Se debe verificar el sentido de rotación de la bomba cuando la instalación, que es indicada por una flecha descrita en la bomba, donde para corregirse este problema es necesario hacer la inversión de las polaridades entre las fases de alimentación del equipo.

➤ **CALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL E INDICACION**

Los siguientes parámetros de proceso son automáticamente controlados e indicados:

- Temperatura
- Tiempo
- Presión

El equipo posee un sistema de medidas independientes, para verificar si los valores medidos por el control de los instrumentos están dentro de los límites especificados de la temperatura y presión durante cada ciclo.

➤ **VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA**

Periódicamente, se debe hacer una verificación del sensor de temperatura del equipo, con el fin de evitar variaciones de lectura y errores de indicación.

➤ **INDICADOR BIOLÓGICO Y QUÍMICO**

Una test de control debe ser corrido una vez por semana o por lo menos cada 30 días.

➤ **CALIDAD DE LA CONEXIÓN A TIERRA DEL EQUIPO**

Características Técnicas: La perfecta conexión a tierra es de suma importancia para el perfecto funcionamiento del equipo, con el fin, de evitar descargas eléctricas al operador y corrosión galvánica de la estructura del equipo y ruidos eléctricos.

Observación: La conexión a tierra debe ser hecha correctamente, de acuerdo con las normas técnicas vigentes en el país (no se debe utilizar el neutro).

PLAN DE MANTENIMIENTO	Diario	Semanal	Mensual	Semestral	Anual
	CLIENTE			SERCON	
ELÉCTRICA					
Verificar la corriente de las resistencias de calentamiento				●	
Verificar la necesidad del cambio de las resistencias					●
Verificar la regulación del relé térmico de la bomba de vacío				●	
Verificar la corriente de la bomba de vacío				●	
Verificar la conexión a tierra				●	
Verificar el interruptor de la entrada de instalación				●	
Verificar la reapertura de los contactos eléctricos				●	
HIDRÁULICA					
Limpieza de los elementos hidráulicos				●	
Verificar la necesidad del cambio de las válvulas solenoides					●
Verificar la necesidad del cambio de las válvulas de retención					●
Verificar el vaciado de la bomba de vacío				●	
Verificar el funcionamiento de las válvulas				●	
Verificar el tiempo de entrada de agua				●	
Verificar la reapertura de las conexiones hidráulicas				●	
Verificar posibles fugas en la cámara interna				●	
MECÁNICA					
Validación hidrostática					●
Limpieza de la guarnición de la puerta con alcohol	●				
Limpieza de la cámara interna	●				
Cambio del agua destilada del deposito		●			
Limpieza del filtro sintetizado		●			
Limpieza y conservación del gabinete (recubrimiento y aislamiento)	●				
Verificar la necesidad del cambio de la guarnición					●
Verificar la válvula fusible				●	
Verificar el termostato de seguridad				●	
Verificar la válvula de seguridad				●	
Verificar la nivelación y el asentamiento del equipo				●	
Verificar el sistema de cerramiento de la puerta / Micro de puerta				●	
Verificar el estado del filtro sinterizado del drenaje				●	
Verificar la necesidad del cambio del filtro sintetizado del drenaje					●
CALIBRACION					
Cambio de la válvula de seguridad					●
Cambio manómetro					●
Cambio termostato					●
INDICACION Y CONTROL					
Verificar cinta de impresión y cantidad de papel	●				
Verificar indicadores de temperatura y presión				●	
UTILIDADES					
Verificar tensión de la red eléctrica				●	
Verificar tubería de entrada de agua				●	
Verificar tubería de salida para desechos				●	

Leyenda:

- ítem de verificación periódica;
- ítem de seguridad.

Mantenimiento (Diarios/Semanal): Se deben realizar de forma preventiva por el cliente.

Mantenimiento: (Semestrales y anuales): Se deben realizar por la Sercon o sus redes autorizadas

Cantidad de Agua

CAPACIDAD	DEPOSITO	CANTIDAD
21 LITROS	No	350 ml manual
21 LITROS	Sin	3,5 litros
25 LITROS	Sin	3,5 litros
42 LITROS	Sin	3,5 litros
54 LITROS	Sin	10 litros
56 LITROS	Sin	10 litros

Dimensiones

CAPACIDAD	ALTURA EXT	LARGO EXT.	PROF. EXT	DIAM. INT.	PROF. INT	PESO
21 LITROS	465 mm	540 mm	500 mm	304 mm	320 mm	38 kg
25 LITROS	465 mm	540 mm	570 mm	304 mm	370 mm	49 kg
42 LITROS	465 mm	540 mm	800 mm	304 mm	600 mm	64 kg
54 LITROS (Cuadrado)	465 mm	610 mm	1000 mm	300 x 300 mm	600 mm	110 kg
56 LITROS	465 mm	540 mm	1070 mm	304 mm	790 mm	121 kg

PRESENTACIÓN COMERCIAL	MODELOS	DEPOSITO DE AGUA	IMPRESOR TÉRMICO	BOMBA DE VACÍO
STANDARD	AHMC 3 AHMC 5			
ECOSUPER	AHMC 5 AHMC 6 AHMC 10			
ECOSUPER PRINTER	AHMC 5 AHMC 6 AHMC 10			
ECOSPEED	AHMC 10 AHMC 13 AHMC 14			
ECOSPEED PRINTER	AHMC 10 AHMC 13 AHMC 14			

PRESENTACIÓN COMERCIAL	MODELO
STANDARD	AHMC-3 - 12 LITROS
	AHMC-5 - 21 LITROS
ECOSUPER	AHMC-5 - 21 LITROS C/ DEPOSITO
	AHMC-6 - 25 LITROS C/ DEPOSITO
	AHMC-10 - 42 LITROS C/ DEPOSITO
ECOSUPER PRINTER	AHMC-5 - 21 LITROS C/ DEPOSITO E IMPRESORA
	AHMC-6 - 25 LITROS C/ DEPOSITO E IMPRESORA
	AHMC-10 - 42 LITROS C/ DEPOSITO E IMPRESORA
ECOSPEED	AHMC-10 - 42 LITROS C/ DEPOSITO Y BOMBA DE VACIO
	AHMC-13 - 54 LITROS C/ DEPOSITO Y BOMBA DE VACIO
	AHMC-14 - 56 LITROS C/ DEPOSITO Y BOMBA DE VACIO
ECOSPEED PRINTER	AHMC-10 - 42 LITROS C/ DEPOSITO, BOMBA DE VACIO E IMPRESORA
	AHMC-13 - 54 LITROS C/ DEPOSITO, BOMBA DE VACIO E IMPRESORA
	AHMC-14 - 56 LITROS C/ DEPOSITO, BOMBA DE VACIO E IMPRESORA

La Sercon se reserva el derecho de alterar datos técnicos de este manual en funciones de adecuaciones para la necesidad de mercado.



Uma Empresa  STERIS®

Disponemos de entrenamiento para la operación de este equipo

Registro en el Ministerio de la Salud: 10259750009

Responsable Técnico: João Carlos Valada

CREA: 0682525421

Sercon Industria y Comercio de Aparatos Médicos y Hospitalarios Ltda.

08770-040 – R. Ten. Onofre Rodríguez de Aguiar, 1201

Vila Industrial – Mogi de las Cruces - SP

Teléfonos: 55.11.2149-1744 55.11.2149-1745 Fax: 55.11.2149.1743

CNPJ: 59.233.783/0001-04

IE: 454.173.671.118

Email: sac@sercon.ind.br

Página: www.sercon.ind.br